

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	5
21	Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность	28
26	1.5 Методы измерения анизотропных потоков	31
27	1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на	
28	фиксированной мишени	36
29	1.7 Выводы к главе 1	40
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	42
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	42
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	42
33	2.1.2 Экспериментальная установка HADES	43
34	2.1.3 Мишень	44
35	2.1.4 Start и Veto детекторы	45
36	2.1.5 Трековая система	46
37	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	47
38	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	48
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	50
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	50
41	2.2.2 Экспериментальная установка BM@N	50
42	2.2.3 Триггерные детекторы	51
43	2.2.4 Трековая система	53
44	2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	55
45	2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL	56
46	2.3 Выводы к главе 2	57
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	58

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	58
49	3.1.1	Критерии отбора событий	59
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	64
51	3.1.3	Идентификация протонов	66
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	67
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	70
54	3.1.6	Измерение направленного потока v_1 протонов	71
55	3.1.7	Основные источники систематических погрешностей	82
56	3.2	Измерение анизотропных потоков на установке BM@N	85
57	3.2.1	Методика измерений анизотропных потоков в BM@N	85
58	3.2.2	Анализ реконструированных модельных данных	87
59	3.2.3	Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)	
60		столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ	95
61	3.3	Выводы к главе 3	103
62	Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков		105
63	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	105
64	4.1.1	Направленный поток v_1 протонов в зависимости от	
65		поперечного импульса и быстроты	105
66	4.1.2	Масштабирование v_1 протонов с энергией и геометрией	
67		столкновения	108
68	4.1.3	Сравнение с результатами других экспериментов	112
69	4.2	Результаты анализа данных эксперимента BM@N	113
70	4.2.1	Оценка эффективности измерения направленного и	
71		эллиптического потоков протонов	113
72	4.2.2	Направленный поток v_1 протонов в Xe+Cs(I)	
73		столкновениях при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ	114
74	4.3	Выводы к главе 4	116
75	Заключение		117
76	Список литературы		118

Введение

77

78 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 79 тальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе силь-
 80 ными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 ,
 81 $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжи-
 82 маемость K_{nm} [10]. EOS также свойства ядерной материи при экстремальных
 83 плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достига-
 84 ются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в
 85 нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показыва-
 86 ют, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{kin}=1.23-10A$ ГэВ
 87 (энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ в системе центра масс) и слияния нейтронных
 88 звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50-100$ МэВ) и плотности ба-
 89 рионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [11; 12]. EOS может также отражать появление новых
 90 степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или
 91 кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. По-
 92 сле открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота
 93 при энергии $\sqrt{s_{NN}}=200$ ГэВ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение урав-
 94 нения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких бари-
 95 онных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии
 96 в экспериментах: STAR (RHIC) ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ), NA61/SHINE (SPS)
 97 ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [13], BM@N (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [14]
 98 и HADES (SIS18) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$ ГэВ) [15]. Строящиеся эксперименты
 99 CBM (FAIR) ($\sqrt{s_{NN}} = 3-5$ ГэВ) и MPD (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 4-11$ ГэВ) позволят
 100 изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из
 101 ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные
 102 коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть
 103 охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ в
 104 разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости
 105 реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоник и φ – азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основное ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8$ АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [17–19]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [15], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спекторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений реляти-

вистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
- 2) Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
- 3) Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 4) Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
- 5) Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
- 6) Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

Основные положения, выносимые на защиту:

- 1) Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 2) Метод учета вклада непоточковых корреляций и изучения их влияния на из-

меренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3) Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4) Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1) Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2) Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Анализ анизотропных потоков протонов на основе экспериментальных данных, набранных на установках HADES (GSI) и BM@N(NICA), выполнялся с помощью пакета объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Оценка эффективности измерений, предложенными методами, производилась с помощью Монте-Карло моделирования установки BM@N в среде GEANT4 с последующей полной реконструкции событий моделей ядро-ядерных столкновений JAM и DCM-QGSM-SMM. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская

конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Междуна-
родный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023,
ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сес-
сия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция
"HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке
NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных авто-
ром в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и
BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссер-
тацию включены результаты, полученные лично автором или при его опреде-
ляющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе
данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица
коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в
наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9
статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих
в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, № 11. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

²⁸⁹ лает 126 страниц с 62 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
²⁹⁰ 88 наименований.

Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на рис. 1.1.

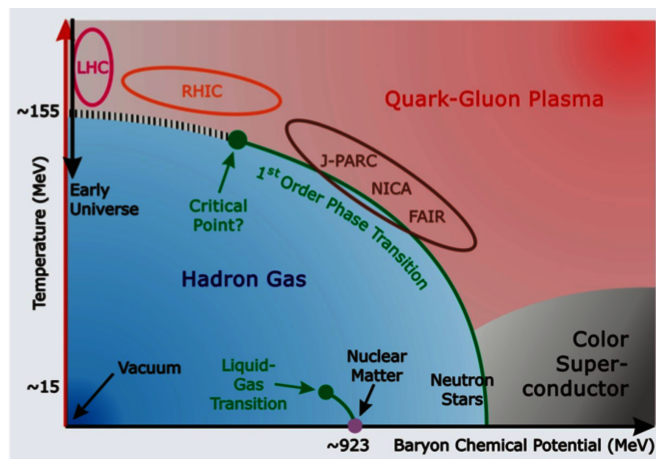


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [28—32]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33—37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

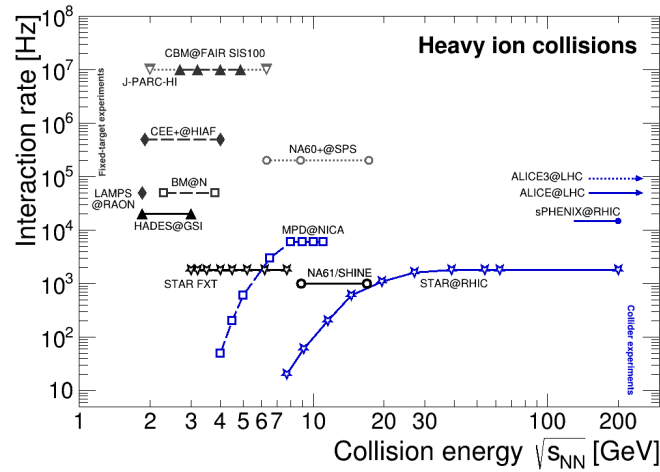


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

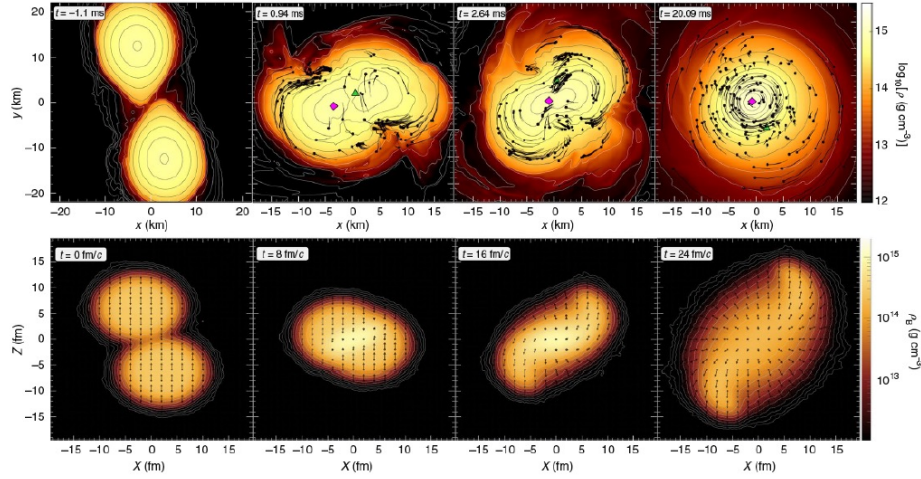


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массы $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центре масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

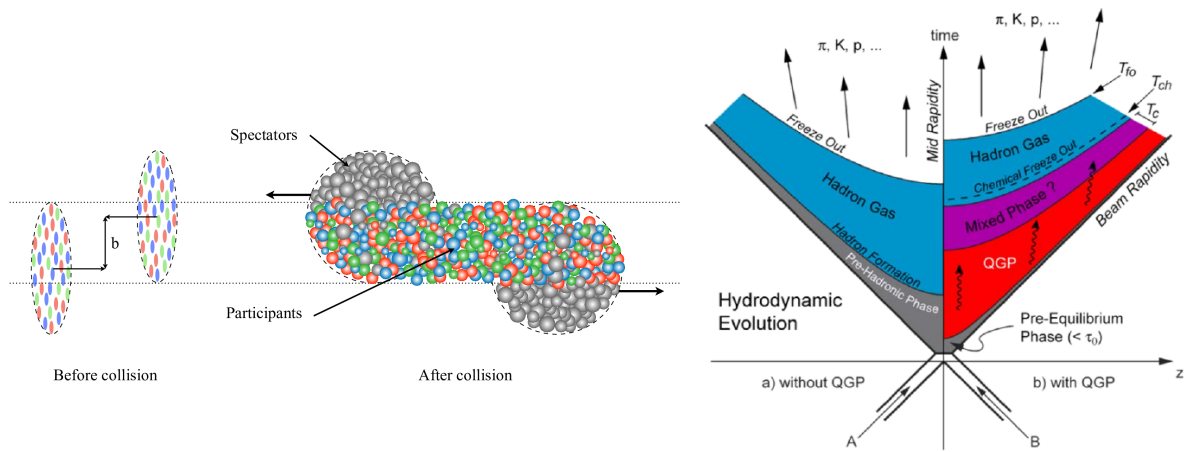


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается,
 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

438 часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы.
 439 Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию,
 440 необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических
 441 подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения.
 442 Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия,
 443 а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые
 444 наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в
 445 целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характери-
 446 ке сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные
 447 корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и
 448 соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастич-
 449 ные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, назван-
 450 ный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разрабо-
 451 тано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37].
 452 С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет
 453 собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких
 454 частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной
 455 частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть приме-
 456 нена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуа-
 457 ций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) бы-
 458 ла разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма.
 459 Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля
 460 (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в ги-
 461 бридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных
 462 столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который
 463 активно используется в данной работе.

1.2 Анизотропные коллективные потоки

465 При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия началь-
 466 ной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты
 467 давления, как показано стрелками на левой части рис. 1.5. Максимальный гра-

468 диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-
 469 ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия
 470 частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта простран-
 471 ственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульс-
 472 ном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно
 473 измерить в эксперименте [16; 40].

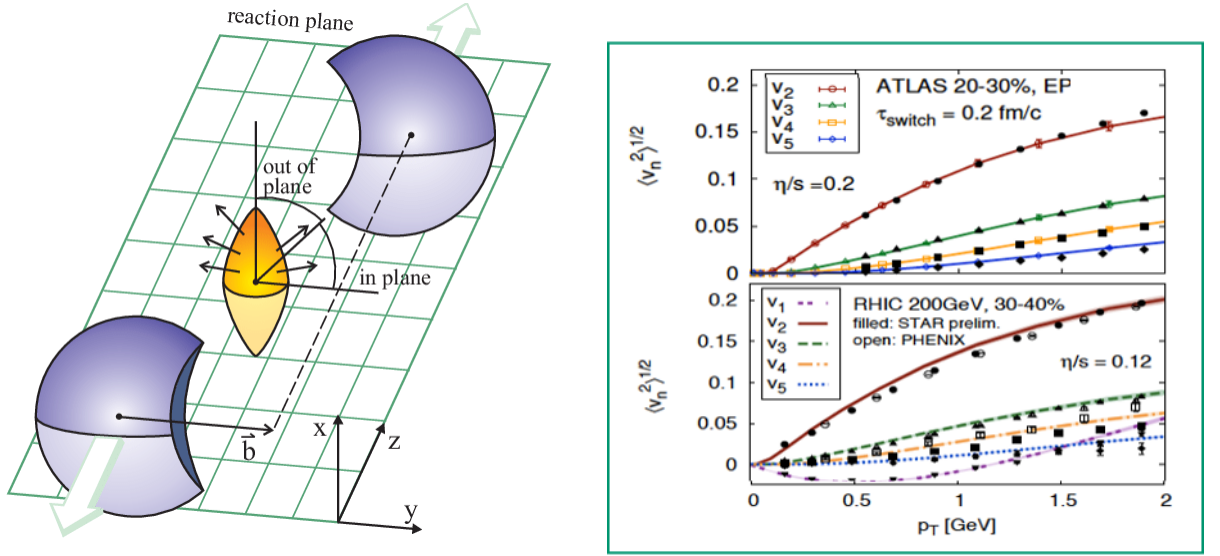


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

474 Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами по-
 475 токов v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$
 476 от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным
 477 углом плоскости реакции Ψ_{RP} [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

478 где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как
 479 средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n =$
 480 $\langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направ-
 481 ленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для анизотропных потоков.

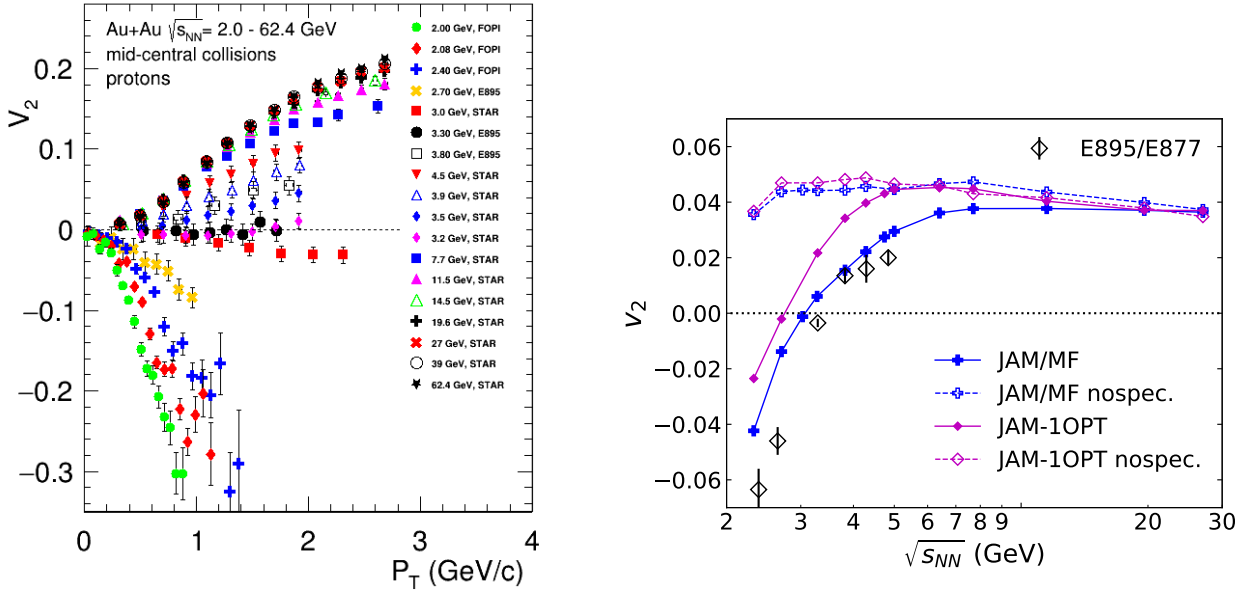


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [16]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

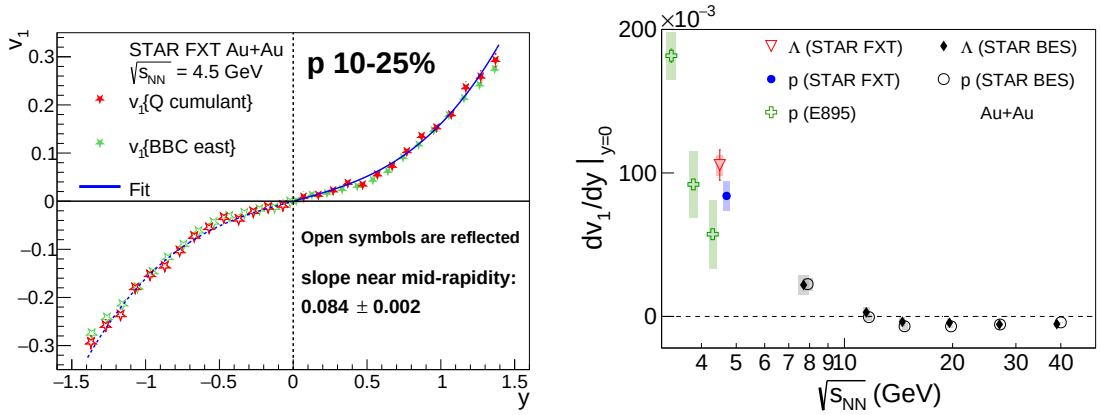


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

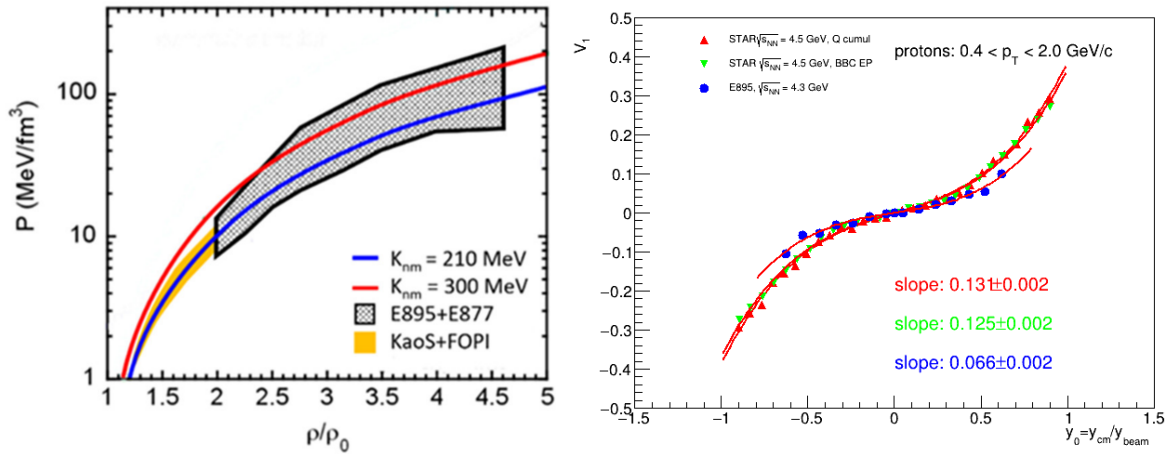


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от

импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис. 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

656 дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодейству-
 657 ющей материи.

658 В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столк-
 659 новений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые
 660 дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов
 661 в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель
 662 RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с за-
 663 висающим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2
 664 с $K_{nm} = 280$ МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эл-
 665 липтического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} =$
 666 $2.4\text{--}5$ ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных
 667 фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков
 668 используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах
 669 с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе
 670 второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, по-
 671 следовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM)
 672 основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетиче-
 673 ских уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные
 674 взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струн-
 675 ная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квази-
 676 классического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для
 677 моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов
 678 была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

679 1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

680 Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновени-
 681 ях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой
 682 прицельным параметром b [64; 65]. В теории центральность столкновения C_b
 683 определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-

684 новения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

685 где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

686 Однако непосредственно измерить прицельный параметр b в эксперименте
 687 невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарак-
 688 теризовать измеренной множественностью заряженных частиц N_{ch} в области
 689 средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного
 690 параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности C_{exp}
 691 определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

692 Связь между измеренными значениями N_{ch} и b может быть найдена с помощью
 693 метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в
 694 сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер
 695 описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распре-
 696 деления ядерной плотности $\rho(r)$, предполагая, что нуклоны двигаются по пря-
 697 мым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в
 698 соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов σ_{NN}^{inel} , кото-
 699 рое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в
 700 ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению
 701 Ферми для ядерной плотности $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

702 где r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и постоянная ρ_0 —
 703 соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра
 704 определяется постоянной a , которая характеризует то насколько резко плот-
 705 ность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкнове-
 706 ния ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклон-
 707 ных столкновений N_{coll} и число N_{part} нуклонов-участников для заданного при-
 708 цельного параметра b . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$ определяется путем расчета числа источников частиц по формуле $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{coll} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} . Для каждого источника a число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения $P(\mu, k)$ с параметрами μ — среднее и k — ширина. В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{ch}^{fit} наилучшим образом описывала экспериментальное распределение N_{ch} . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот $|\eta| < 0.5$ для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров (f, μ, k) установлен, среднее число участников $\langle N_{part} \rangle$ и столкновений $\langle N_{coll} \rangle$ и прицельный параметр $\langle b \rangle$ могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности N_{ch} , как показано на рис. 1.9.

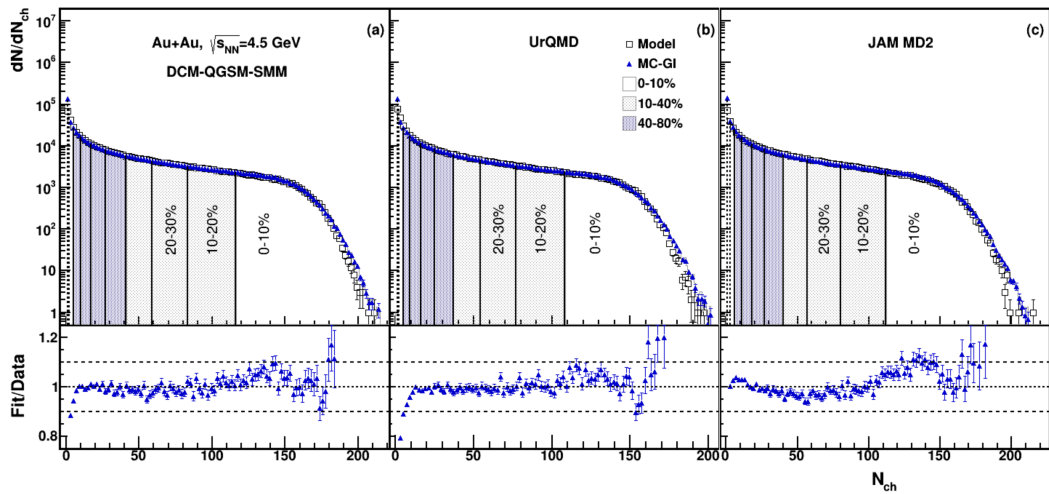


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями. Рисунок взят из работы [63].

1.5 Методы измерения анизотропных потоков

Угол плоскости реакции Ψ_{RP} не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [4; 16; 70]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

Угол ϕ_k является азимутальным углом вылета частицы k (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой k -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока) Q_n определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^{EP} — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n . Для треков вес w_k может быть единицей или заданной функцией эффективности $eff(p_T, y)$ для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса w_k используется сигнал, наблюдаемый в k -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии Ψ_n^{EP} будет служить хорошей оценкой плоскости реакции Ψ_{RP} . Нормировочный коэффициент C вектора потока Q_n (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения анизотропных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки Q_n -вектора ис-

751 пользуется сумма весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [1] и анизотропный поток $v_n\{SP\}$ может
 752 быть получен так среднее из произведения векторов u_n и Q_n по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

753 Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по со-
 754 бытиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответ-
 755 ствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентация-
 756 ми плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для анизотропного
 757 потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

758 где R_n - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффи-
 759 циента R_n может быть выполнено, используя парные корреляции Q_n -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

760 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 761 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 762 тия). Фактор $1/4$ здесь учитывает множественность между полным событием
 763 и подсобытиями a и b . Этот метод вычисления коэффициента $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$
 764 называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равно-
 765 значных $Q_n^{a,b}$ векторов с одинаковой множественностью и величиной разреше-
 766 ния. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно
 767 средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметрич-
 768 ных по быстрой одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной ми-
 769 шенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random*
 770 *sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для
 771 построения вектора потока событий, на два подмножества a и b с одинаковой
 772 множественностью частиц.

773 Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между части-
 774 цами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

775 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки R_n .
 776 Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно
 777 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

778 При нормировке Q_n -вектора к единице $C = |Q_n|$, $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$, мы получа-
 779 ем самый распространенный метод измерения анизотропных потоков - метод
 780 плоскости событий (EP) и среднее $v_n Q_n^*$ в (1.9) сводится к $\cos[n(\phi-)]$, а урав-
 781 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-
 782 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

783 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 784 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 785 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 786 В результате, измерение $v_n\{EP\}$ методом плоскости событий дает неоднознач-
 787 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-
 788 нием $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [72; 73]. Где именно, зависит
 789 от разрешения плоскости симметрии R_n , которое сильно зависит от экспери-
 790 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$ не
 791 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение
 792 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,
 793 использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Поэтому, метод
 794 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических
 795 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только
 796 только информация об азимутальных углах.

797 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью
 798 реакции. Эти корреляции называются «непотоковыми». Среди источников кор-
 799 реляций, не связанных с коллективным анизотропным потоком фемтоскопиче-
 800 ские корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны,
 801 рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонан-

сов, например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вносят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов потока и поправочного коэффициента разрешения R_n .

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена к непотоковым.

Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость от множественности (центральности) может быть использована для вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непотоковые корреляции предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий для вычисления разрешения R_n (уравнение). В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим следующую формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

833 на корреляцию компонент (для деталей см. [4; 16; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

834 или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

835 Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя
836 только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

837 где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычислен-
838 ный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_n^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

839 В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n
840 ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детекто-
841 ра. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнит-
842 ного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить
843 полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит
844 к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептан-
845 са детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следую-
846 щая процедура была описана в работе [16]. Последовательность корректировки
847 Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация
848 и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на
849 рис. 1.10

850 **Центрирование:** Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной на-
851 правлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент век-
852 тора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения
853 компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

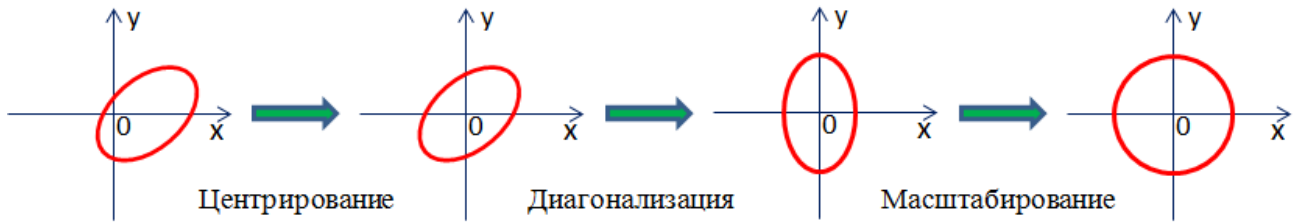


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов предложенных в [16].

Диагонализация): Распределение вектора потока может быть поверну-
тым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора по-
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут
на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются
к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для
получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не
требуется.

1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апро-
бация на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. Ниже
приведены основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток v_1 является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому v_1 и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники Ψ_1 . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль $\phi \simeq \Psi_{RP}$. Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В случае модульных детекторов, вектор Q_1 (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки v_n используя x - и y -компоненты u_n и Q_n - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока v_n . При помощи дополнительных Q_n -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента R_n . Сравнение независимых оценок для v_n , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных R_n , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для анизотропных потоков.

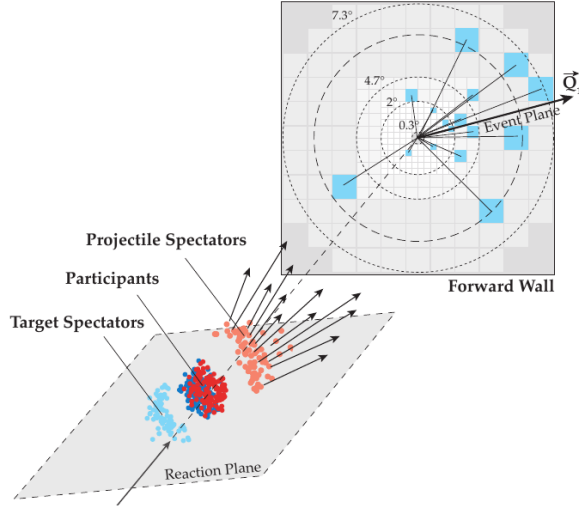


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

909 4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстре-
 910 па. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые Q_n -вектора участвуют одно-
 911 временно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корре-
 912 ляции $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$, $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$ и $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$ не являются независимыми измерениями.
 913 Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае
 914 погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является
 915 правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

916 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c . В
 917 данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстре-
 918 па (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на
 919 статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка Δf
 920 выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов,
 921 полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина (R_n , v_n , etc),
 вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выбор-
 ке.

5) Эффективность измерений анизотропных потоков предложенными
 методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и после-
 дующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяжелых
 ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM и
 JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы уста-
 новок HADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций
 обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая
 правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные
 сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение
 коэффициентов потока v_n^{reco} из анализа полностью реконструированных дан-
 ных и v_n^{reco} полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности
 предложенных методов анализа.

937

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса
 по азимутальному углу, реализации различных методов анализа анизотропных
 потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстре-
 па (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на
 языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного экспе-
 римента ALICE с относительно однородным азимутальным аксептансом. Для
 конфигурации набора детекторов в QnTools [76] используется менеджер, поз-
 воляющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каж-
 дого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут
 вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека.
 Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала
 центрирование, затем диагонализация и масштабирование [16], как показано
 на рис 1.12. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов
 среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального аксеп-
 танса. В QnTolls Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком
 анализа данных ROOT, RDataFrame [77], который позволяет выражать анализ
 с помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низко-
 уровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил

956 автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах
 957 с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному
 958 углу сильно неоднороден [78].

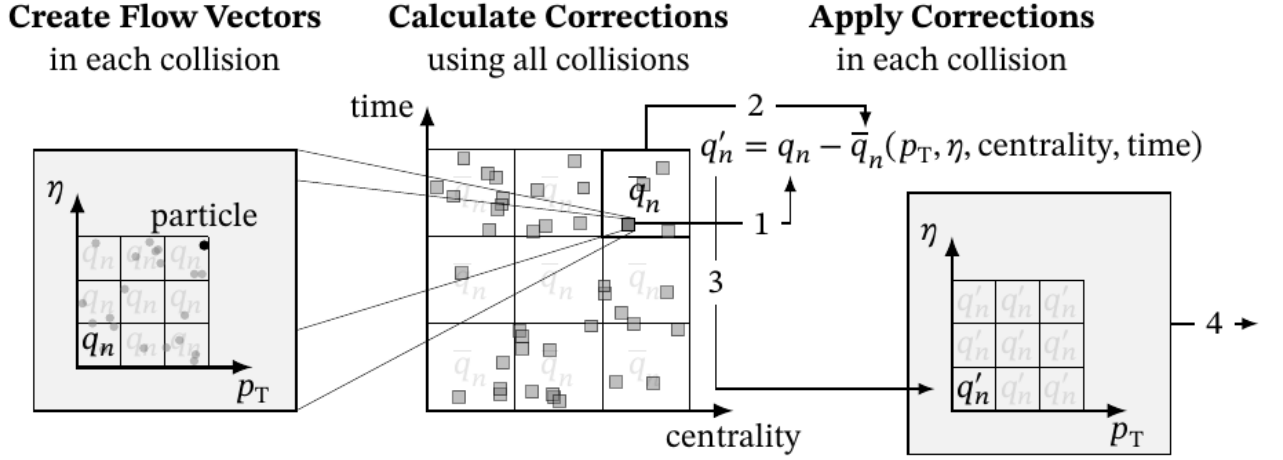


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для q_n векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.7 Выводы к главе 1

959

960 В первой главе дано описание области исследований диссертационной ра-
 961 боты: анизотропные коллективные потоки частиц образующихся в столкновени-
 962 ях релятивистских тяжелых ионов. Дан обзор исследований анизотропных по-
 963 токов, описываемых коэффициентами Фурье v_n , в широком диапазоне энергий
 964 столкновения. Обсуждается чувствительность направленного (v_1) и эллиптиче-
 965 ского (v_2) потоков частиц к уравнению состояния сильно-взаимодействующей
 966 материи.

967 Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов v_n , вклю-
 968 чая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Об-
 969 суждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разреше-
 970 ние плоскости симметрии. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности
 971 аксептанса экспериментальной установки на результаты измерений и метод кор-
 972 рекции. Обсуждены основные источники непотоковых корреляций, их влияние
 973 на результаты v_n измерений и способы их подавления. В конце главы представ-

лено описание авторской методики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и оценкой вклада непотоковых корреляций.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из

1003 двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магни-
 1004 тов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхро-
 1005 трона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

1006 2.1.2 Экспериментальная установка HADES

1007 Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [15] пред-
 1008 ставляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентифика-
 1009 ции и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в
 1010 ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в
 1011 адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спек-
 1012 трометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые опре-
 1013 деляются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и
 1014 перекрывают область полярных углов θ в диапазоне от 18° до 88° и практически
 1015 полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секто-
 1016 ров показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов
 1017 вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из
 1018 сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей мно-
 1019 гопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и на-
 1020 правление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля.
 1021 Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы.
 1022 Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы
 1023 с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, као-
 1024 ны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по
 1025 времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным
 1026 перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, располо-
 1027 женными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной
 1028 выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский поро-
 1029 говый детектор (RICH) и электромагнитный калориметр (ECAL). Передний
 1030 сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстано-
 1031 вления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных
 1032 подсистем, информация с которых была использована для анализа.

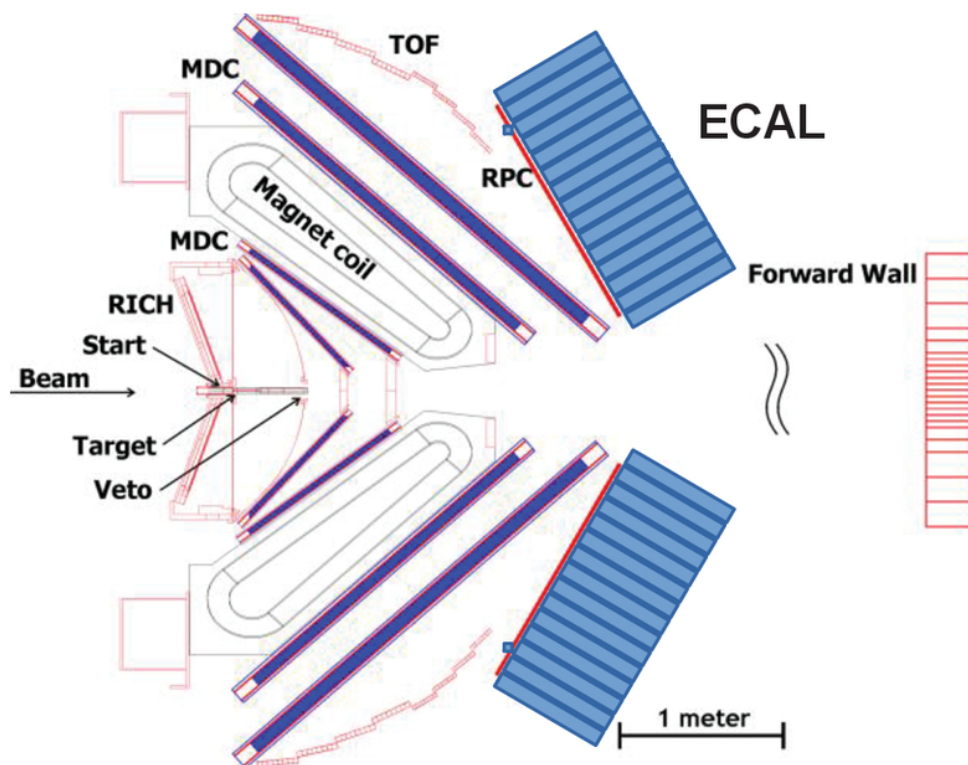


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

2.1.3 Мишень

1033

1034 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-
 1035 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-
 1036 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-
 1037 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле
 1038 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота
 1039 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года
 1040 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что
 1041 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-
 1042 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23A ГэВ приведена на рис. 2.2
 1043 (слева).

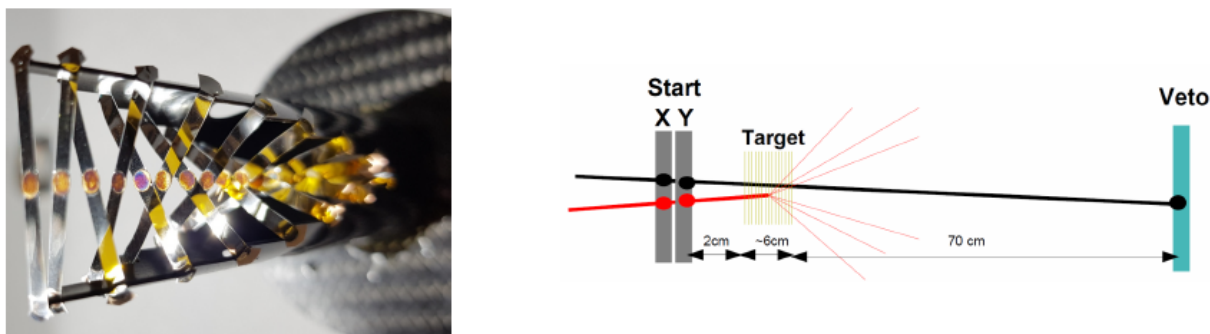


Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии 1.23A ГэВ. Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

2.1.4 Start и Veto детекторы

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины ~ 60 мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям x и y . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения T_0 , измеренное детектором Start.

2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III.

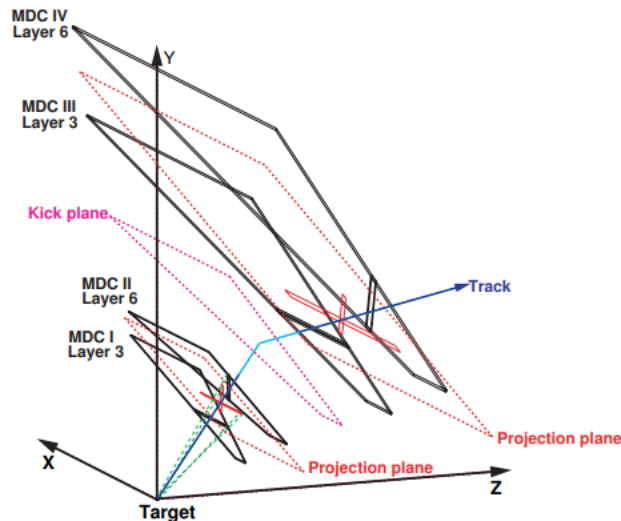


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси z . Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1083 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1084 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1085 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 1086 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1087 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет
 1088 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 .

1089 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-
 1090 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной
 1091 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод
 1092 и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из
 1093 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-
 1094 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут
 1095 на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация
 1096 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-
 1097 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC
 1098 заполнен смесью газов Ar+CO₂ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-
 1099 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-
 1100 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-
 1101 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-
 1102 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой
 1103 произошла ионизация газа.

1104 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1105 Область полярных углов между 44° и 88° покрывается детектором Time
 1106 Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей,
 1107 включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливини-
 1108 лтолуола BC408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый
 1109 ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельны-
 1110 ми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть
 1111 усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом вре-
 1112 мени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины

1113 стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс.
 1114 Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направ-
 1115 лении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ,
 1116 что дает пространственное разрешение $\sim 2,5$ см в азимутальном направлении.
 1117 В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено
 1118 шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних моду-
 1119 лей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуциро-
 1120 ванного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной
 1121 частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии
 1122 частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности га-
 1123 за детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение
 1124 потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

1125 Для увеличения акцептанса времяпролетной системы, ближе к оси пуч-
 1126 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1127 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1128 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1129 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1130 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1131 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1132 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1133 разрешения в 80 пс.

1134 Для определения времени пролета $\Delta t = tof - T0$ используется время *tof* хи-
 1135 та в системе META (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован
 1136 с треком частицы. Времена столкновения $T0$ определяется детектором Start.
 1137 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический
 1138 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-
 1139 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в META.

1140 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1141 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1142 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES

1143 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward
 1144 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-
 1145 тия $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$, который не покрывается никаким другим компонентом
 1146 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять
 1147 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288
 1148 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и
 1149 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-
 1150 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от
 1151 центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и 160×160 мм² со-
 1152 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на
 1153 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).
 1154 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется
 1155 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие
 1156 размером 8×8 см² для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.
 1157 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-
 новки HADES составляет 180×180 см².

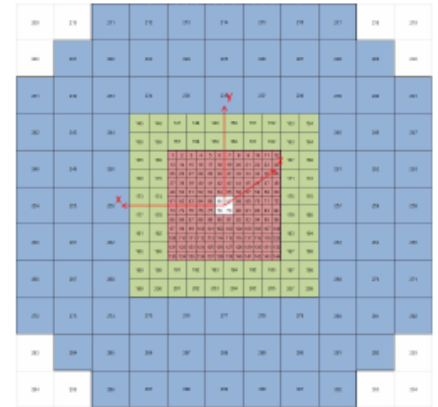
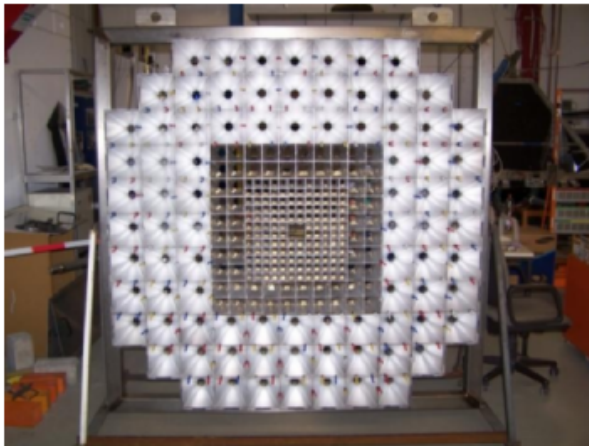


Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего
 годоскопа FW (справа).

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$.

2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.

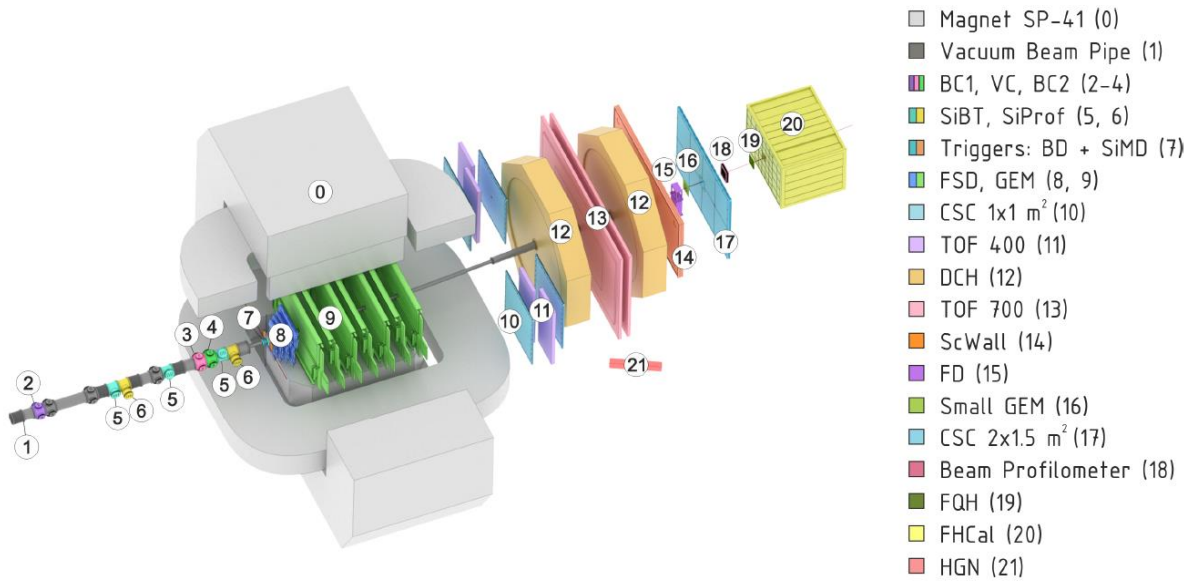


Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса Xe+Cs(I). [79]

2.2.3 Триггерные детекторы

1183

1184 На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов уста-
 1185 новки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики
 1186 BC1, BC2, VC и баррельный детектор (BD) для определения множественности
 1187 частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром
 1188 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.

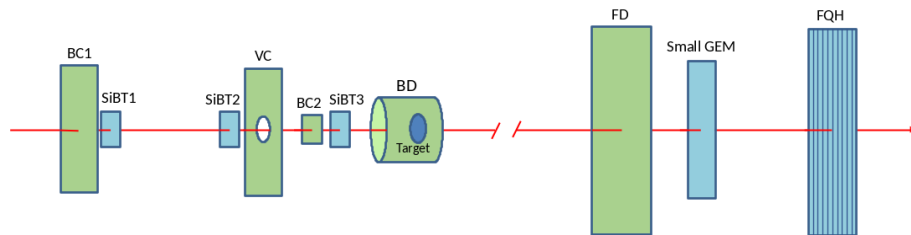


Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной

системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило $\sigma_{T0} \simeq 40$ пс для BC1 и BC2 по отдельности и $\sigma_{T0} \simeq 30$ пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром ~ 90 мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоска BD имеет размер $150 \times 7 \times 7$ мм³, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем 6×6 мм² и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества n каналов BD $\geq n$. Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов 20 ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1189 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,
1190 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импульса
1191 в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются
1192 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,
1193 т.е. преимущественно в мишени: $MBT = BT \times \overline{FD}$.

1194 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения
1195 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного

1196 детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превы-
 1197 шает определенный порог: $CCT = MBT \times BD(> n)$.

1198

2.2.4 Трековая система

1199 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте
 1200 BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward
 1201 Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM).
 1202 Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита
 1203 SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожден-
 1204 ных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установ-
 1205 лено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального акцептанса и разрешения
 1206 по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита
 1207 составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использовани-
 1208 ем датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в
 1209 измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 пред-
 1210 ставлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N.
 1211 Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксе-
 1212 нона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная
 1213 труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму
 1214 для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

1215 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1216 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1217 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1218 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1219 трубы.

1220 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1221 них стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1222 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1223 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1224 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+

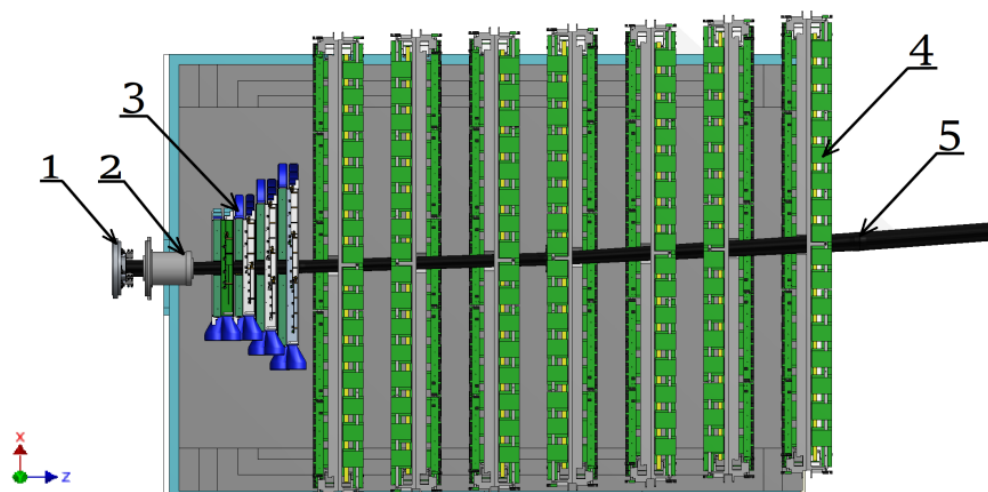


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Баррельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

и p^+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны p^+ параллельны оси Y .

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y , а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачорных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$. Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной системы.

2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1271

1272

1273

1274

1275

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как показано на рис. 2.8 слева.

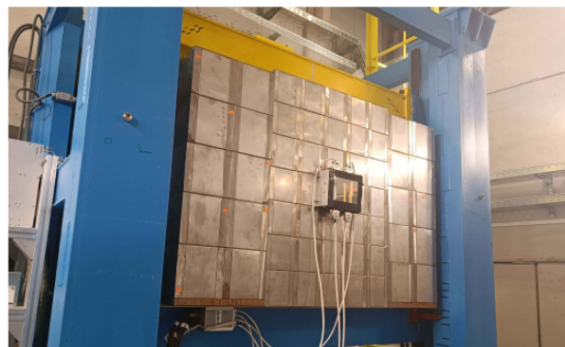
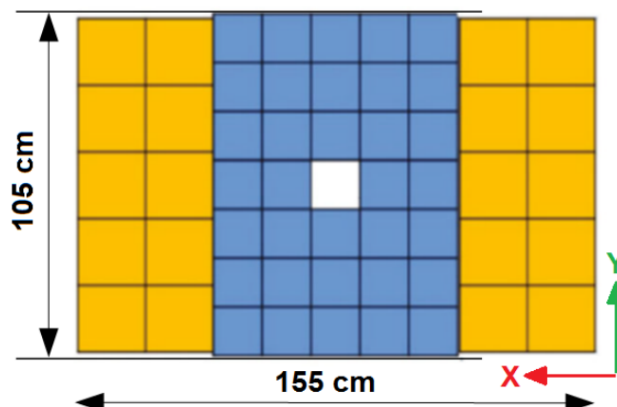


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL, установленного на подвижной платформе (справа).

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$. Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается фотодетекторами.

2.3 Выводы к главе 2

1287 В главе было рассмотрено устройство экспериментальных установок
1288 HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов
1289 SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA,
1290 Дубна (Россия). Были приведены схемы каждого из экспериментов и описаны
1291 главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована
1292 в анализе, представленном в данной работе. В первой части главы описывает-
1293 ся устройство экспериментальной установки HADES и ее основных детектор-
1294 ных подсистем: триггерной системы (состоящей из детекторов Start и Veto),
1295 трековой системы, времяпролётной системы META (TOF+RPC) и переднего
1296 многоканального сцинтилляционного годоскопа Forward Wall (FW).

1297 Вторая часть главы посвящена краткому описанию детекторных подси-
1298 стем установки BM@N. Рассмотрены устройство и принципы работы триггер-
1299 ной системы, состоящей из сцинтилляционных счетчиков BC1, BC2 и VC. При-
1300 ведено описание центральной трековой системы FSD+GEM и времяпролётной
1301 системы, состоящей из детекторов TOF400 и TOF700 на базе многозазорных
1302 резистивных пластинчатых камер. Рассмотрены принципы работы переднего
1303 адронного калориметра FHCAL.

1304 Показано, что все указанные детекторные подсистемы установок HADES
1305 и BM@N удовлетворяют всем характеристикам, необходимым для измерения
1306 анизотропных потоков идентифицированных адронов.

Глава 3. Обработка и анализ данных

1307

1308 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных
 1309 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-
 1310 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в
 1311 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, на
 1312 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-
 1313 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных
 1314 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-
 1315 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика
 1316 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных
 1317 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

1318

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1319

1320 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-
 1321 ленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного им-
 1322 пульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-
 1323 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в
 1324 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота $^{197}\text{Au}^{69+}$ была $E_{beam} =$
 1325 $1.23 A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,
 1326 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{с}^{-1}$. Во
 1327 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-
 1328 гии пучка: $E_{beam} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Интенсивность пучка ^{107}Ag составляла
 1329 $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{с}^{-1}$. Всего было проанализировано около 1 миллиарда
 1330 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих
 энергиях, после отбора хороших событий.

3.1.1 Критерии отбора событий

1331

1332

1333

1334

1335

1336

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.

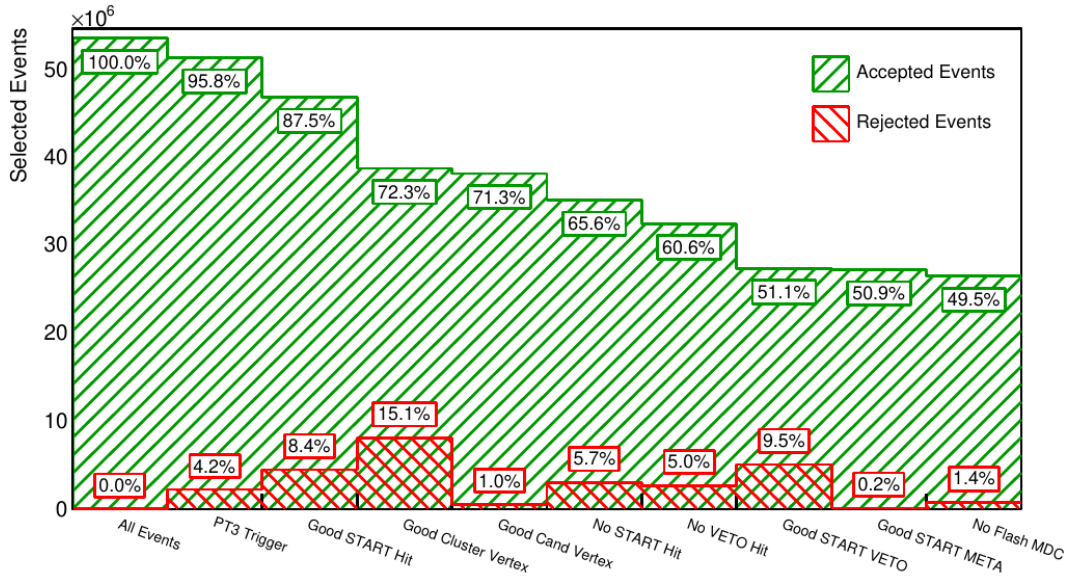


Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено. График был построен на выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий Ag+Ag при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в $\simeq 55\%$ самых центральных Ag + Ag столкновений и $\simeq 44\%$ самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC

1345 для центрального триггера РТЗ в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и
 1346 Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Максимальная множественность
 1347 в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множе-
 1348 ственность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и
 1349 энергий заметен спад в распределении для малых значений множественности,
 1350 который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

2) **Good START Hit:** Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

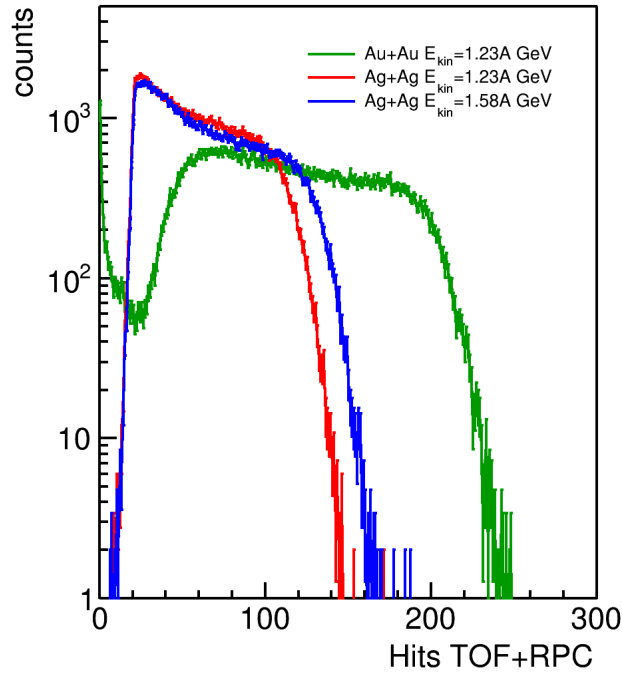


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера РТЗ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1351 дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени
 1352 пролета.

1354 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-
 1355 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами
 1356 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)
 1357 с $\chi_{vert}^2 > 0$, Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. 65 мм
 1358 $< z_{vert} < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3 \text{ мм}$ перпендикулярно
 1359 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-
 1360 ство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора
 1361 START.

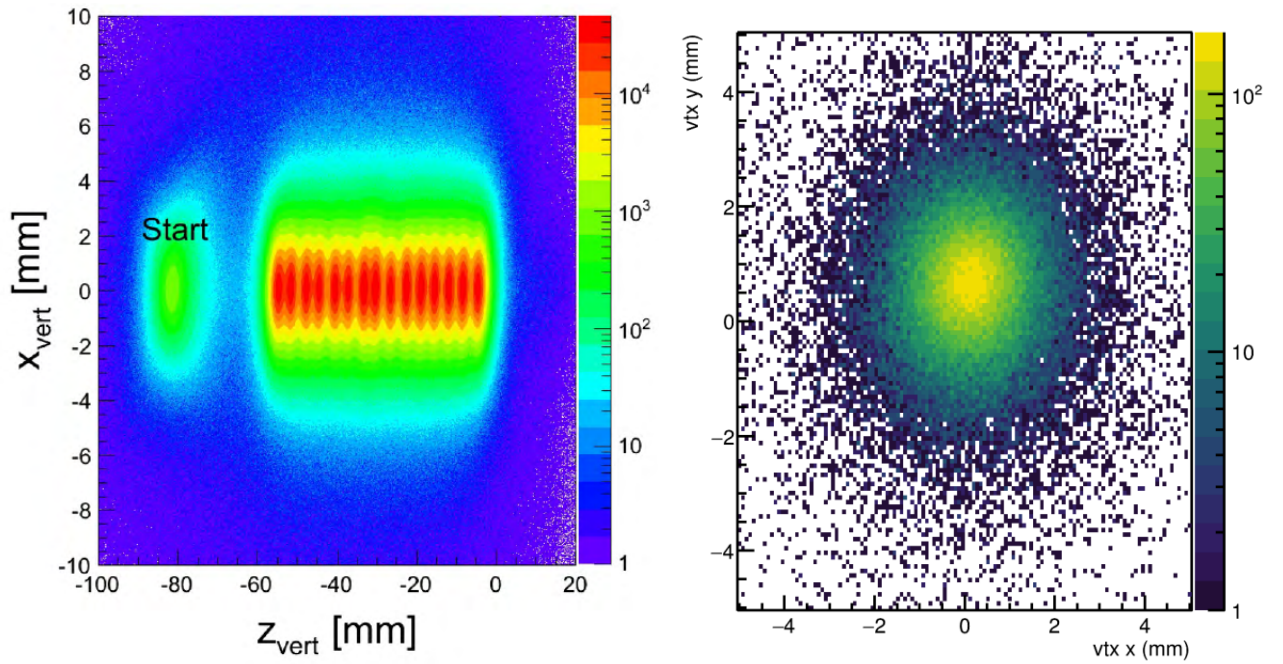


Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть четко отнесены к двум разным временам столкновения T_0 , что препятствует корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события. Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно, страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно определяется множественность треков в событии, которая используется для определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных по времени, были использованы следующие критерии отбора 5-8:

5) NoSTART Hit: должно быть найдено только одно единственное попадание в Start детектор в пределах временного окна от $-5 \text{ ns} < T_0 < 15 \text{ ns}$ вокруг первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

6) NoVETO Hit: Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит во временном интервале $\pm 15 \text{ ns}$ вокруг сигнала Start T_0 . Поскольку очень вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

1380 **7) Good START VETO:** Тем не менее, может произойти вторичная реакция,
 1381 которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоня-
 1382 ются, если через $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$ после времени Start T_0 был обнаружен
 1383 второй хит Start без соответствующего хита Veto.

1384 **8) Good START to META:** Этот критерий отбора событий имеет ту же
 1385 цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC)
 1386 вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start
 1387 во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более
 1388 чем 4 совпадениями в детекторах META.

1389 **9) No Flash MDC:** Поскольку MDC работают при высоком напряжении, су-
 1390 ществует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не
 1391 обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды
 1392 могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить
 1393 эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC
 1394 подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения
 1395 порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера.
 1396 Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие
 1397 удаляется.

1398 Как показано на рисунке 3.1, последовательное применение всех этих девяти
 1399 критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего
 1400 анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хоро-
 1401 шая вершина события» ($k\text{GoodVertexClust}$ и $k\text{GoodVertexCand}$), которые в
 1402 первую очередь убирают большинство паразитных реакций (Au(Ag)+C),
 1403 происходящих в материале детектора START.

1404

1405 Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько
 1406 недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе
 1407 той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детек-
 1408 торных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффек-
 1409 тивности регистрации частиц необходимо также определить средние характери-
 1410 стики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем
 1411 экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорите-
 1412 ля SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны
 1413 по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики де-

1414 текторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора
 1415 подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена проце-
 1416 дура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее
 1417 число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в со-
 1418 бытии в зависимости от времени набора данных для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$
 1419 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности
 1420 пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктир-
 1421 ными линиями показаны пороговые значения ($\pm 7\%$ от среднего значения), при
 1422 превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа.
 1423 В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра
 1424 HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

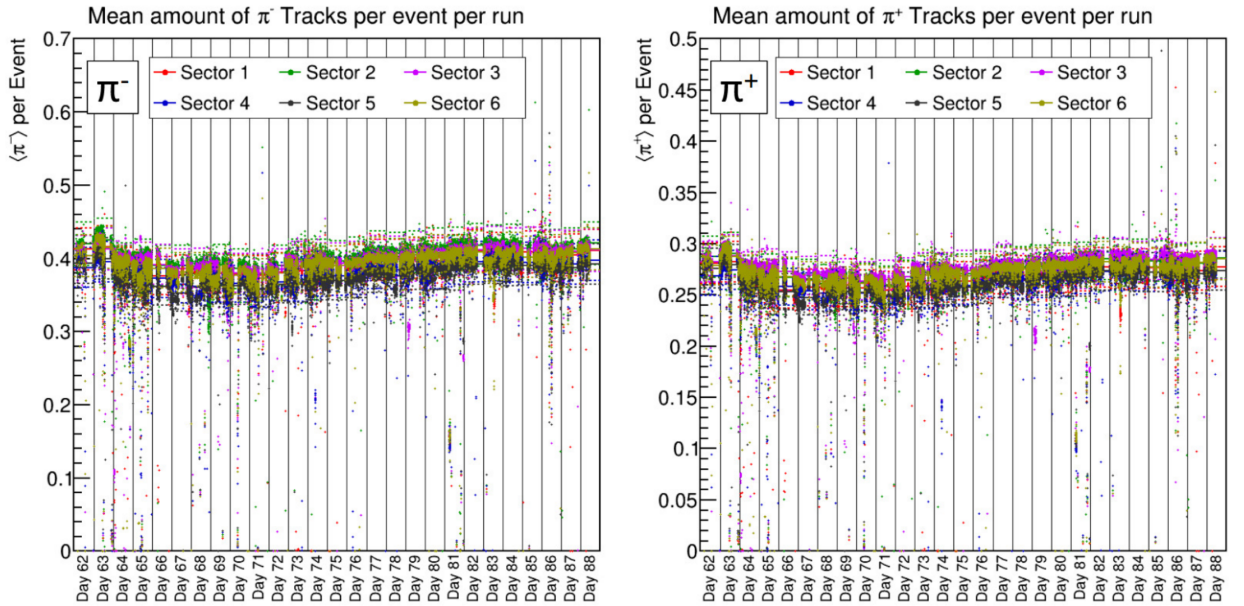


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряжен-
 ных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столк-
 новений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов обозна-
 чены сектора установки HADES, в который производился подсчет.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов МЕТА (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом, что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутты для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Лоренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутты и измеренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом χ^2 , дающим значение χ_{RK}^2 . В ходе итеративной процедуры минимизации χ^2 , начиная с результатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались траекторией Рунге-Кутты. Кроме того, итоговое значение χ_{RK}^2 можно использовать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной реконструкции трека.

Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно увидеть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы реконструированный импульс был $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траектории $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопоставление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении y (которое предпочтительнее, чем x , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где максимальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с

1457 высоким импульсом. Качество $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$ этой экстраполяции можно опре-
 1458 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека
 1459 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF, dx , нормирован-
 1460 ное на соответствующую погрешность измерений, σ_x . Все комбинации треков
 1461 и МЕТА-хитов в пределах $\chi_{MM}^2 < 3$ сохраняются для анализа. Время пролета
 1462 должно быть меньше $\Delta t < 60$ нс, а скорость $\beta > 0$ должна была быть рассчи-
 1463 тана.

1464 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-
 1465 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-
 1466 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен
 1467 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты
 1468 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-
 1469 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность
 1470 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают
 1471 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-
 1472 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача
 1473 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для
 1474 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1475 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по χ_{RK}^2 . Выбирает-
 1476 ся комбинация с наилучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом
 1477 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-
 1478 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что
 1479 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-
 1480 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на
 1481 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона
 1482 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-
 1483 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1484 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
 1485 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
 1486 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
 1487 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение
 1488 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего
 1489 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

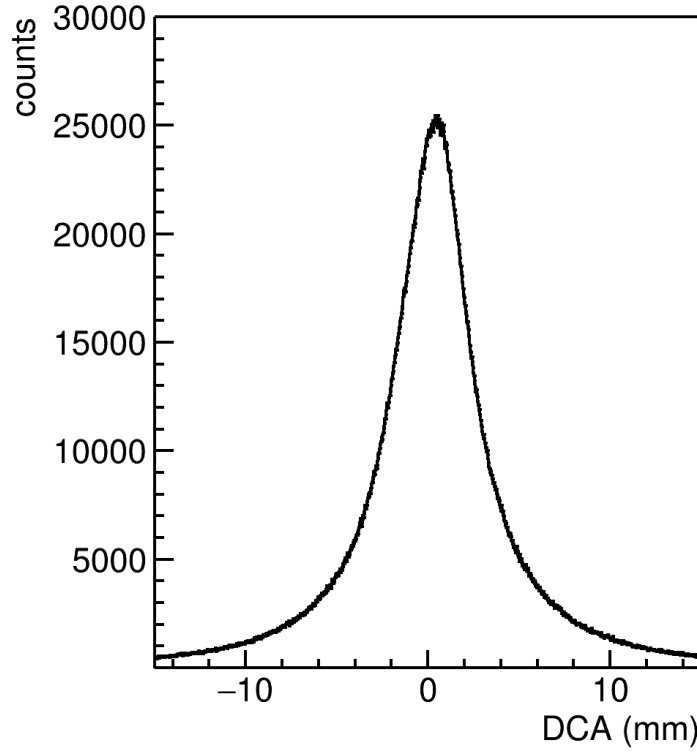


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.234$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

1490

Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта используя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

1495

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

1497

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q пред-

1498

1499

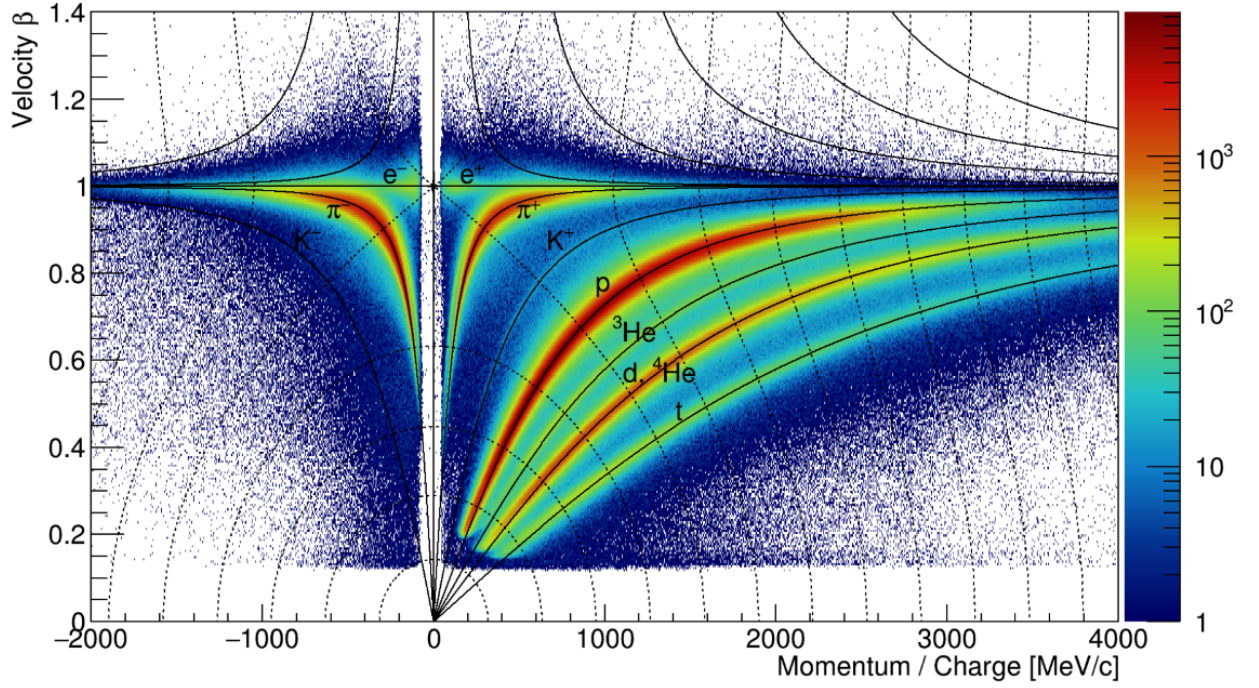


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1500 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу
 1501 положение $\langle m_p^2 \rangle$ и ширина $\sigma_{m_p^2}$ пика массы протона m^2 была извлечена из гауссо-
 1502 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них
 1503 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$
 1504 $< 2\sigma_{m_p^2}$, как показано на рис. 3.7 (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1506 Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для
 1507 оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в
 1508 детекторной системе META (TOF+RPC): $N_{hits}^{TOF+RPC}$ [68], как показано на рис.
 1509 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с раз-
 1510 личными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и
 1511 центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

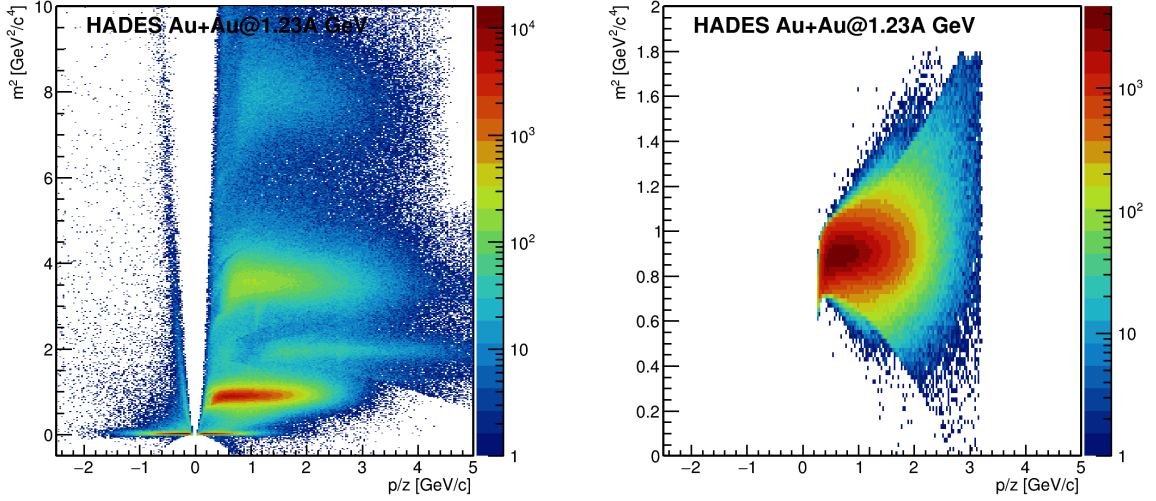


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1512 Для определения корреляции между множественностью $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и при-
 1513 цельным параметром b был использован метод основанный на Монте-Карло
 1514 версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4.
 1515 Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр b и
 1516 число участвующих нуклонов N_{part} были рассчитаны для столкновений Au+Au
 1517 и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного вза-
 1518 имодействия $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$ мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ($\sigma_{NN}^{inel}=25.75$ мб).
 1519 Множественность частиц $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu, k) \cdot N_{part}$ была смоделирована на осно-
 1520 ве выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц,
 1521 основанной на отрицательном биномиальном распределении $P(\mu, k)$ с парамет-
 1522 рами с параметрами μ - среднее и k — ширина. Для учета нелинейного отклика
 1523 детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феномено-
 1524 логической функцией эффективности $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$ [68]. Параметры μ , k и
 1525 ϵ подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{hits}^{fit} опи-
 1526 сывала экспериментальное распределение $N_{hits}^{TOF+RPC}$. Подгонка выполнялась в
 1527 области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части
 1528 рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера рас-
 1529 пределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные
 1530 линии обозначают границы классов центральности по множественности.

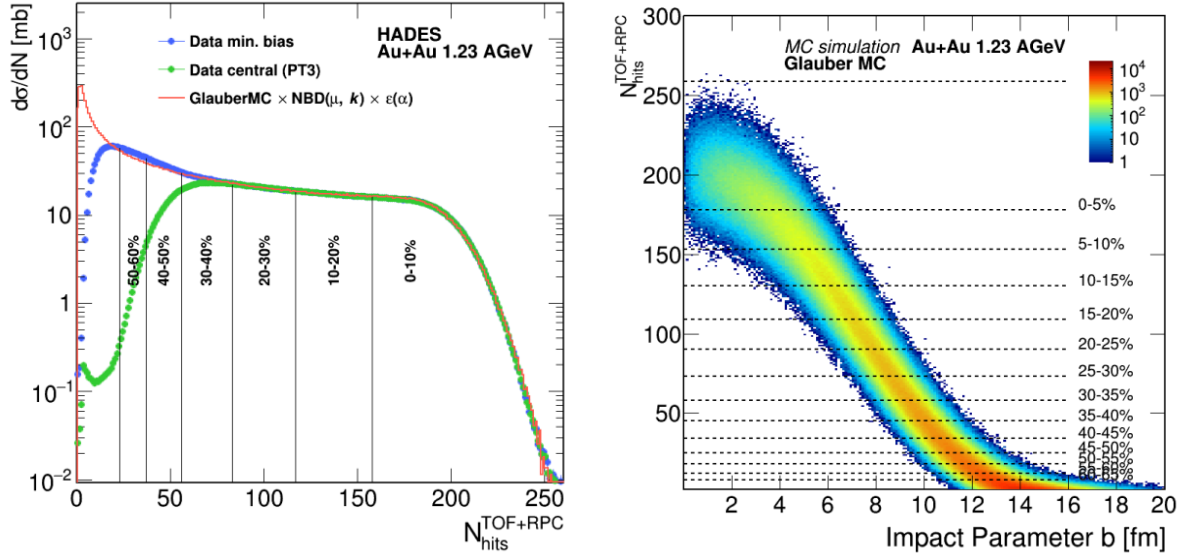


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

1531 Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается
 1532 хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для
 1533 классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (си-
 1534 ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финаль-
 1535 ный набор параметров подгонки (μ , k и ϵ), можно извлечь среднее значение при-
 1536 цельного параметра $\langle b \rangle$ для каждого класса центральности, как это показано на
 1537 правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$,
 1538 определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag
 1539 данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только собы-
 1540 тия с центральностью 0 - 40%.

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки NADES с помощью программы GEANT3 [80]. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов $e(y, p_T)$ для значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделированных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). В дальнейшем вес

1560 обратно пропорциональный эффективности был использован при построении
корреляций для направленных потоков протонов.

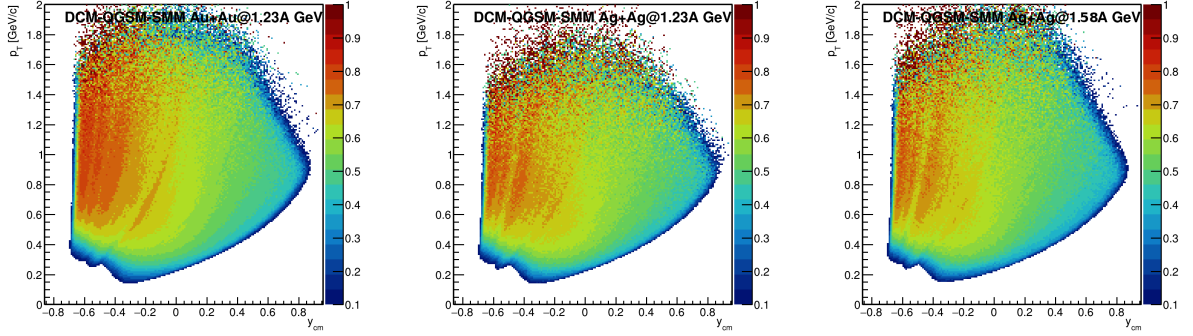


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быст-
роты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии
 $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и
 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1561

1562

3.1.6 Измерение направленного потока v_1 протонов

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоско-
пом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять попереч-
ную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной авто-
ром методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного ме-
тода измерения направленного потока протонов использовался метод скаляр-
ного произведения $v_1\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение
 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на
плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной обла-
сти поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

1572

1573

1574

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угло-
вые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической
области и всем событиям. При усреднении использовался вес, обратно propor-

циональный эффективности, то есть в каждом событии:

$$v_1(p_T, y) = \langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle|_{ev.} = \frac{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_1(p_T, y) Q_1}{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.4)$$

где $\langle \rangle|_{ev.}$ обозначает усреднение по частицам в конкретном событии, $e(p_T, y)$ — значение эффективности для данных поперечного импульса p_T и быстроты y , а M — множественность частиц в выбранном кинематическом диапазоне в данном событии. Метод плоскости события $v_1\{EP\}$ был использован для изучения систематики измерений.

Для создания u_1 и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность acceptance по азимутальному углу, реализации различных методов анализа направленного потока v_1 протонов и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.5)$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FW, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна заряду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала v_k в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$. Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

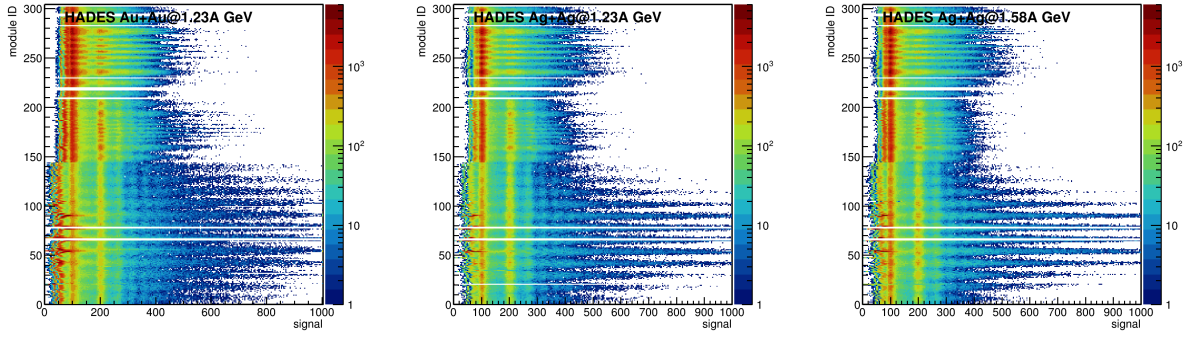


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1598 Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены
1599 на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : 3.77
1600 $< \eta < 5.38$ (W1), $3.28 < \eta < 3.88$ (W2) и $2.68 < \eta < 3.35$ (W3).

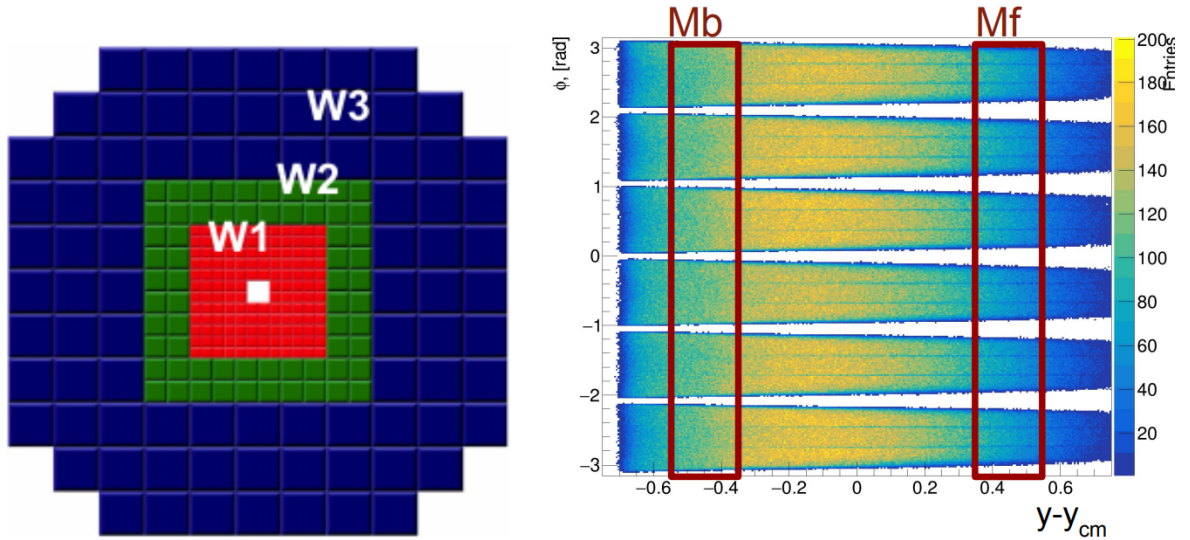


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf .

1601 Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части
1602 рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были
1603 введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков, реконструированных в MDC
1604 и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в
1605 диапазоне: $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb) и поперечным

импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ/с. Азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} для подсобытий Mb и Mf показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов в эксперименте HADES.

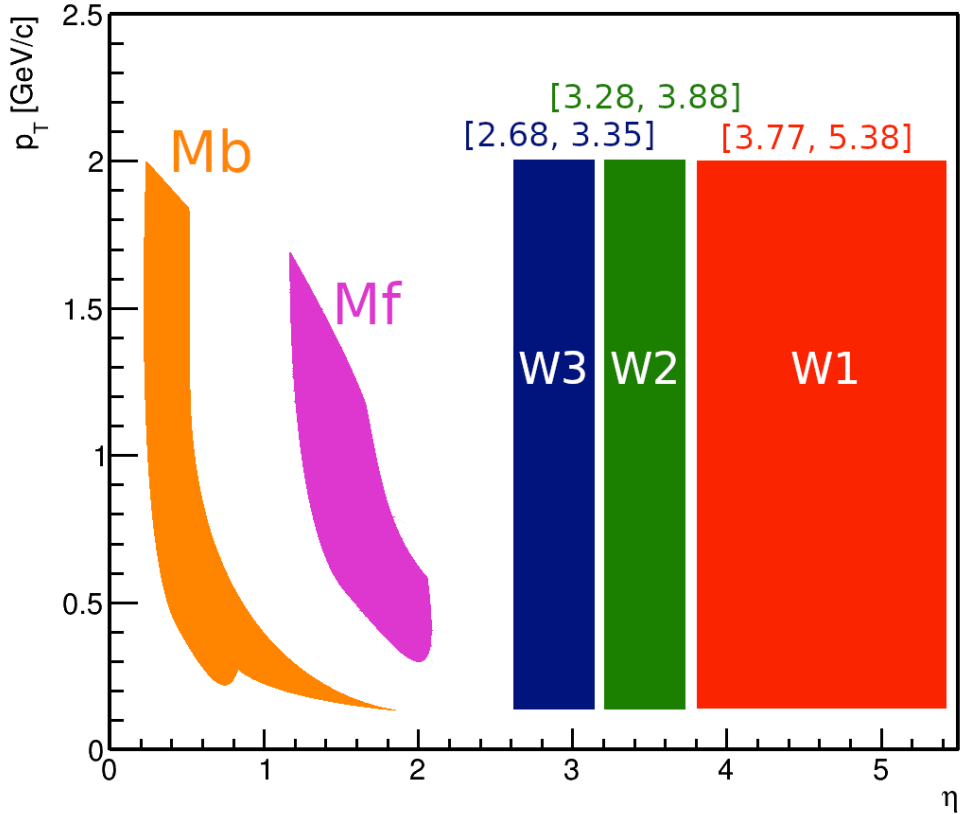


Рисунок 3.12 — Акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов

1610

Азимутальный акцептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ . Для корректировки Q_1 и u_1 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности:

1619

сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для Q_1 и u_1 векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от 0% до 40% с шагом 5%. Для u_1 векторов в дополнении использовались коррекции в зависимости от поперечного импульса p_T (10 интервалов от 0 до 2 ГэВ/с) и быстроты y_{cm} (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены две независимые оценки направленного потока v_1^{uncorr} протонов (не скорректированного на разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты u_n и Q_n - векторов: $\langle x_1 X_1 \rangle$ и $\langle y_1 Y_1 \rangle$. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из за остаточной неоднородности азимутального акцептанса установки после коррекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки). Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). Сравнение результатов показывает, что остаточная разность между x- и y- компонентами v_1^{uncorr} после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано на нижних панелях рис. 3.13.

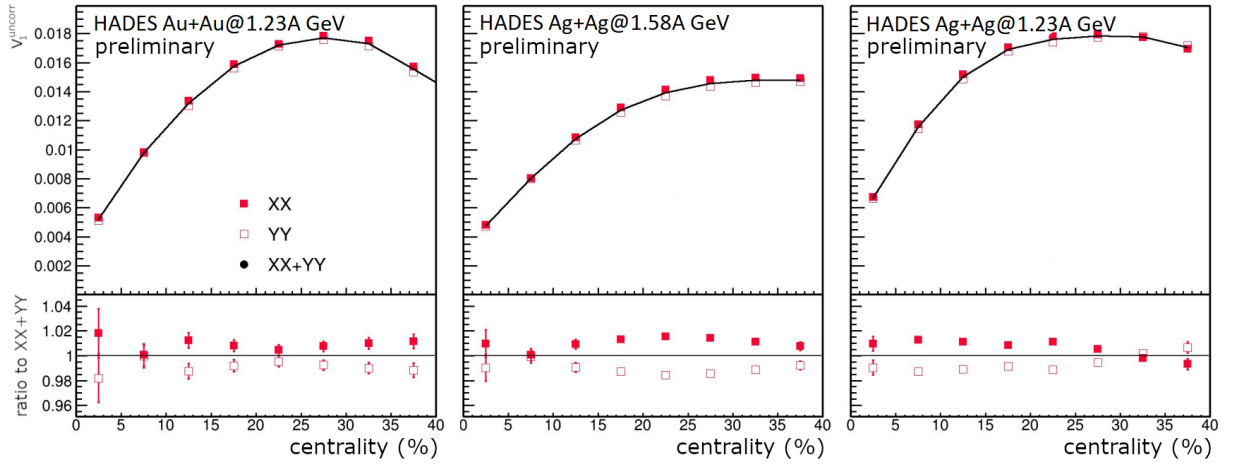


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1637 Разрешение плоскости симметрии R_1

1638 Для расчета разрешения плоскости симметрии R_1 методом двух случай-
 1639 ных подсобытий два вектора Q_1^a и Q_1^b были определены из модулей детектора
 1640 FW. Модули были распределены в две группы a и b случайным образом для
 1641 каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.6)$$

1642 На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1643 рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.
 1644 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-
 1645 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно

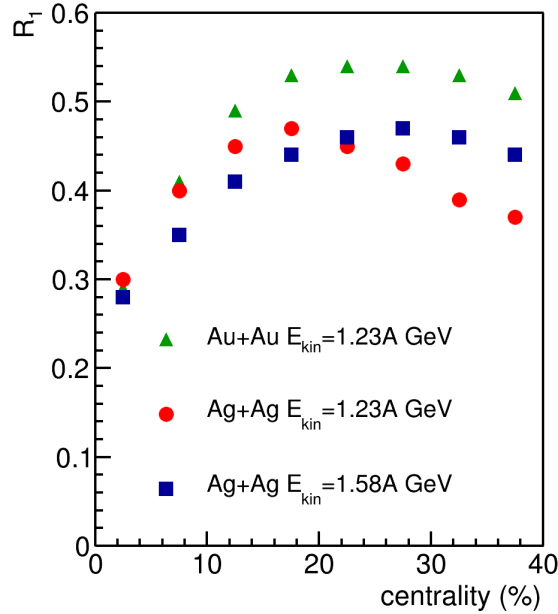


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

1646

1647 формуле (1.5):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.7)$$

1648 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы
 1649 пять Q_1 -векторов: $W1$, $W2$, $W3$, Mb и Mf , как показано на рис. 3.12. Очевидно,
 1650 что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием
 1651 различных комбинаций Q_1 векторов, должны совпадать, а возможная разница
 1652 будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-
 1653 му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

1654 Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения $R_1(W1)$ для плоскости сим-
 1655 метрии $W1$ от центральности, которое было получено методом трех подсо-
 1656 бытий с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов [2]. Результаты
 1657 представлены для столкновений $Au+Au$ при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (сле-
 1658 ва), $Ag+Ag$ при $1.23A$ ГэВ (посередине) и $Ag+Ag$ при $1.58A$ ГэВ (справа).
 1659 В качестве референсного значения $R_1(W1)$ выбрана комбинация Q_1 -векторов
 1660 $W1(Mb, W3)$, которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разре-
 1661 шение $R_1\{W1(W2, W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при по-
 1662 мощи других комбинаций Q_1 векторов, до 20% в самых центральных столк-
 1663 новениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций меж-
 1664 ду парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. По сравнению с парой $W1$ и
 1665 $W3$, эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного
 1666 разделения по псевдобыстроте. В столкновениях $Ag+Ag$ при обеих энергиях,
 1667 $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это
 1668 может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса
 1669 между векторами Mf и Mb . В столкновениях $Au+Au$ этот эффект менее вы-
 1670 ражен в силу большей множественности рождённых частиц.

1671 Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения v_1

1672 Сравнение независимых оценок для направленного потока v_1 протонов, по-
 1673 лученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$, $W3$, Mb ,
 1674 Mf) и с использованием различных оценок разрешения R_1 , позволяет оценить
 1675 вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как при-
 1676 мер, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов
 1677 ($0 < p_T < 1.6$ ГэВ/с и $-0.25 < y_{cm} < -0.15$) от центральности в столкновениях

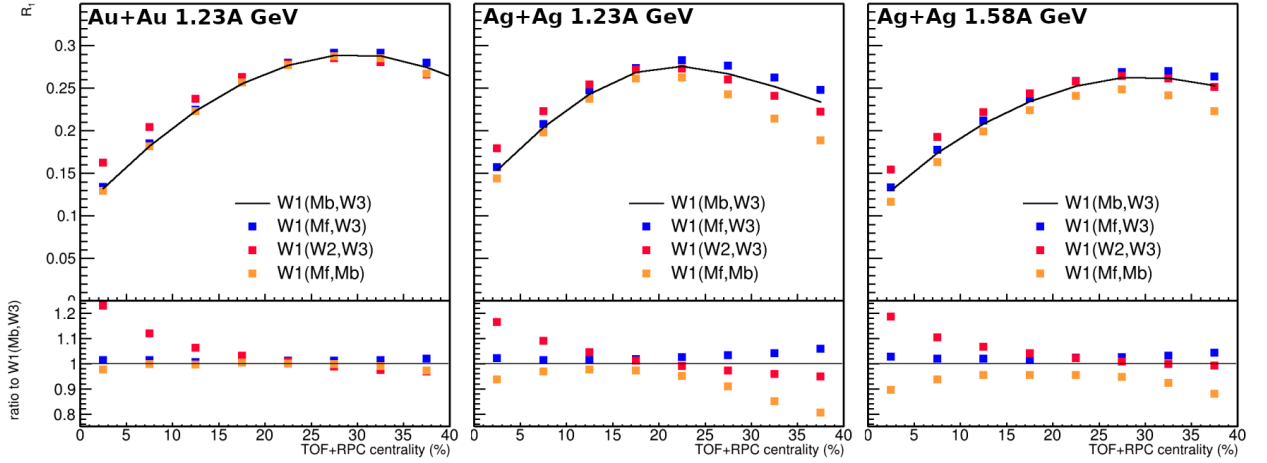


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1678 Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Измерения были выполнены относительно-
 1679 но различных плоскостей симметрии [2]. На рисунке 3.16 (слева) представлены
 1680 значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$,
 1681 справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц
 1682 Mf . Черной линией представлено среднее результатов измерения v_1 , полученных
 1683 при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

1684 Результаты v_1 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, та-
 1685 ких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пре-
 1686 делах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может
 1687 достигать 10%. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинаций
 1688 не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значитель-
 1689 но отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности.
 1690 Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоско-
 1691 стей симметрии $W1$ и $W3$, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 про-
 1692 тонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками
 1693 заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов получен-
 1694 ных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Здесь разница может достигать 5-7%,
 1695 за исключением центральных и периферических столкновений, где разли-
 1696 ца увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении по
 1697 быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых про-
 1698 изводились измерения.

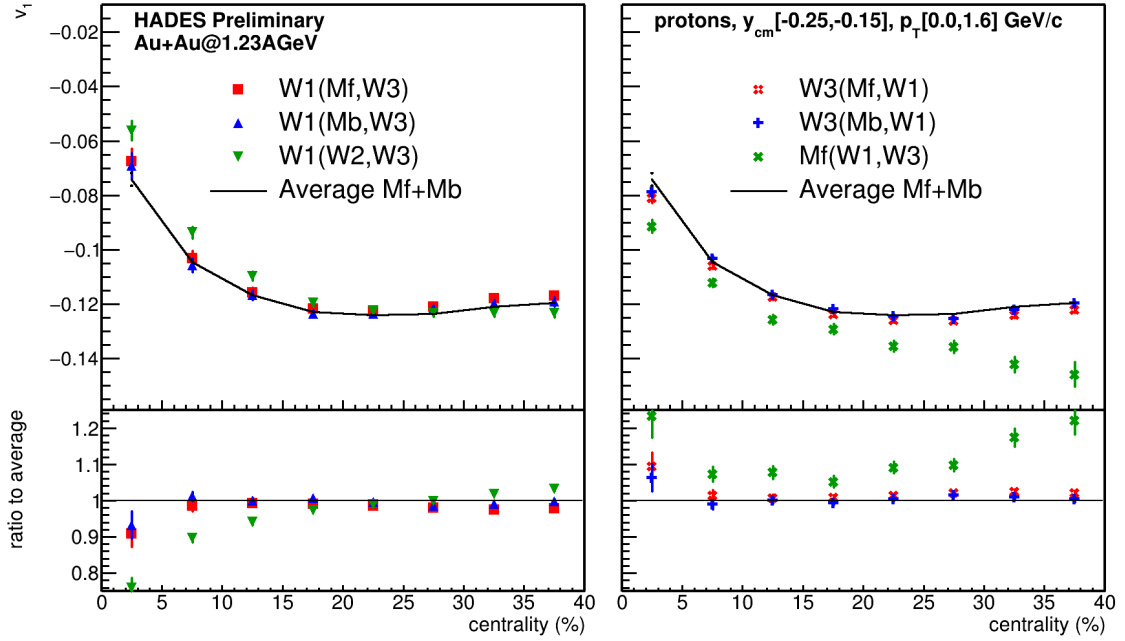


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых для построения v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что разделения по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе, v_1 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

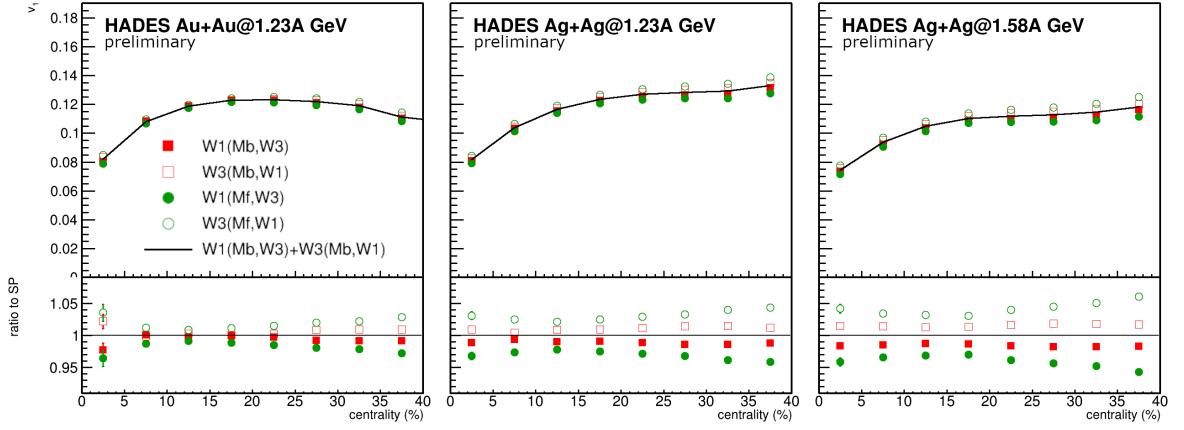


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1710 Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии R_1

1711 На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов
 1712 v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1713 (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при
 1714 энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).

1715 Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для
 1716 разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные
 1717 заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная
 1718 синяя линия). Для столкновений Au + Au при при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1719 результаты для v_1 согласуются между собой в пределах 5%, за исключением
 1720 центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкнове-
 1721 ний Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для сред-
 1722 нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений.
 1723 Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и
 1724 нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным
 1725 вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для
 1726 расчета разрешения R_1 плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдает-

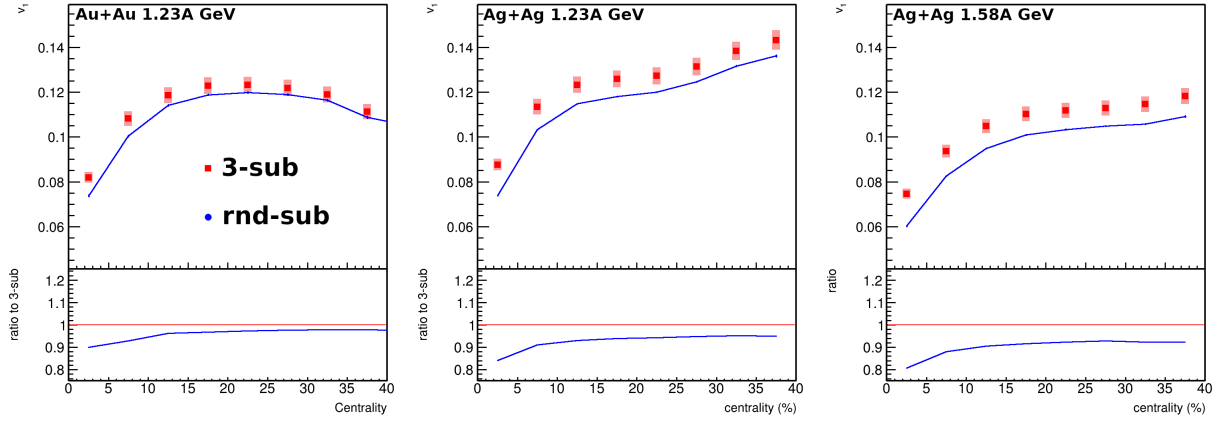


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

1727 ся для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Этот факт объ-
 1728 ясняется уменьшением направленного потока v_1 спектаторов с ростом энергии
 1729 столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёж-
 1730 ности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока v_1
 1731 протонов в легких системах, таких как Ag + Ag.

1732 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1733 Результаты измерения направленного потока v_1 протонов в 20-30% цен-
 1734 тральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, опубликован-
 1735 ные коллаборацией HADES в работе [5], были выполнены используя метод плос-
 1736 кости события $v_1\{EP\}$. В зависимости от разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1737 измерение $v_1\{EP\}$ может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то меж-
 1738 ду усредненным по событиям средним значением $\langle v_1 \rangle$ и среднеквадратичным
 1739 значением $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ [72; 73]. Метод скалярного произведения $v_1\{EP\}$ в независи-
 1740 мости от числа частиц всегда даёт оценку $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. На рисунке 3.19 мы

приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока протонов v_1 от центральности в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и скалярного произведения (открытые треугольники) [1]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистических ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значительных флуктуаций v_1 в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

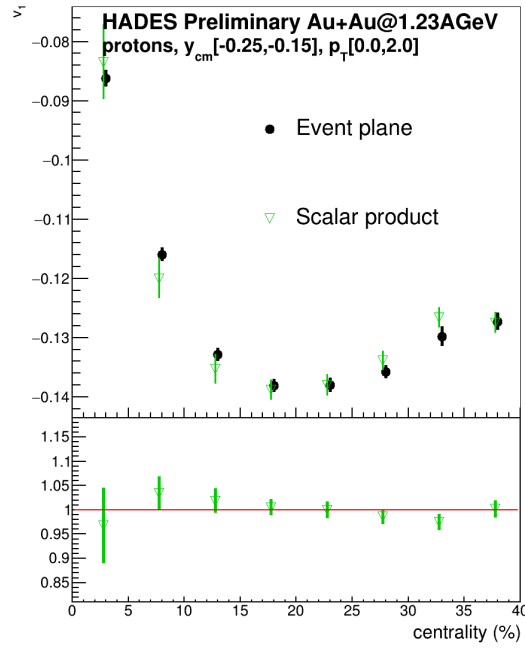


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная

1753 разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%);
 1754 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного
 1755 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-
 1756 ний v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2,
 1757 W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с
 1758 использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [1; 2; 5].

1759

1760 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока (v_1) про-
 1761 тонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30%
 1762 центральных столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Для срав-
 1763 нения также показаны значения v_1 для дейтронов и тритонов. Эти измерения
 1764 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [5]. Вкладом автора в
 1765 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты
 1766 измерения, которая в итоге оказались самым большим вкладом в глобальную
 1767 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [1; 3].
 1768 Получение независимого измерения направленного потока v_1 протонов методом
 1769 скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей сим-
 1770 метрии с дополнительной проверкой x- и y-компонент стало первой проверкой
 1771 для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экс-
 1772 периментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

1773

1774 На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES
 1775 данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20;
 1776 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что
 1777 лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый
 1778 потенциалом MD2 с жестким EOS с $K_{nm} = 280$ МэВ. В дальнейшем мы будем
 1779 использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с эксперимен-
 1780 тальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло
 1781 моделировании.

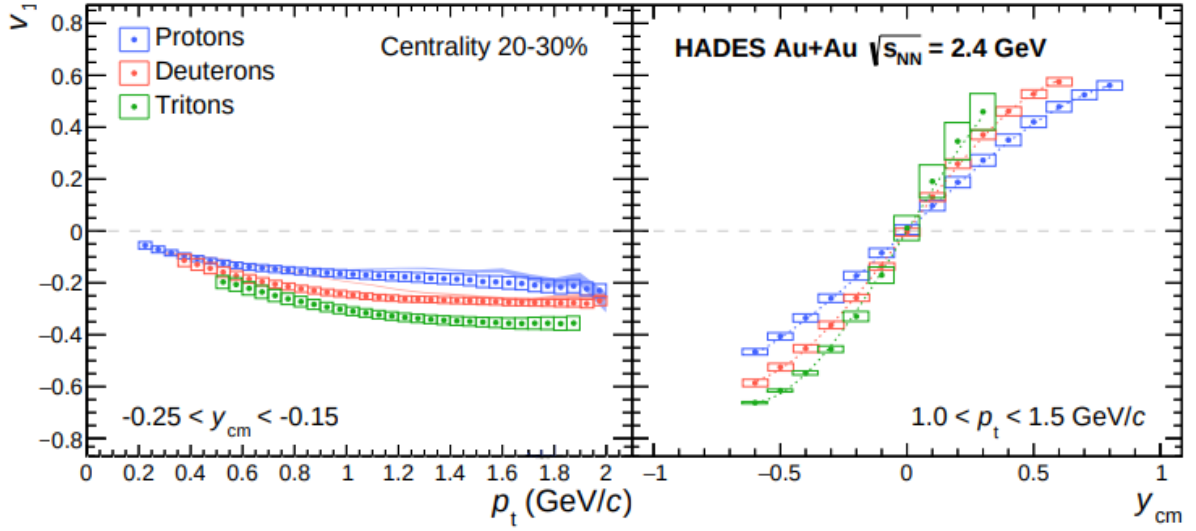


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ [5].

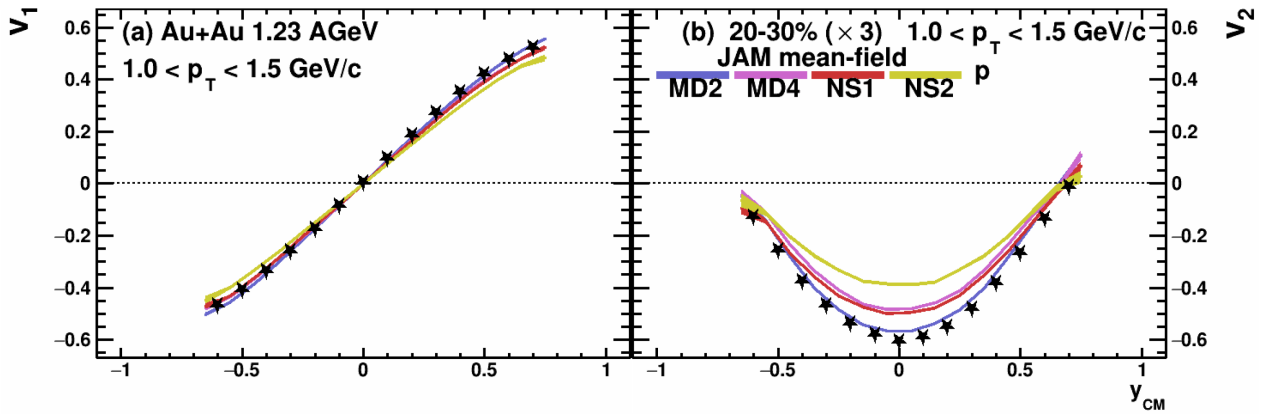


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].

3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [79] оборудован передним адронным калориметром (FHCAL), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка Q_1 . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6). Q_1 -вектора для переднего адронного калориметра FHCAL могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.8}$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FHCAL, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$. Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется так называемый инструментарий Vector Finder [81], реализованный в программной оболочке BmnRoot [82]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем траектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации χ^2/ndf . Показатель качества аппроксимации траектории χ^2/ndf должен быть менее 5. Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины события (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [83]. Расстояние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см. Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить вектора частиц u_n и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведения. Направленный поток v_1 может быть измерен как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока v_2 относительно плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.10)$$

где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых Q_1 -вектор вычисляется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения R_1 для этих плоскостей симметрии.

Вычисление разрешения плоскости симметрии R_1 производилось методом трех подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.11)$$

1829 Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он
 1830 порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так
 1831 и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям
 1832 приводит к корреляции между Q_1 - векторами, которая не обусловлена общей
 1833 плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации Q_1 - векторов
 1834 при определении разрешения R_1 . Вклад таких непотоковых корреляций можно
 1835 уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобы-
 1836 тиями, в которых вычисляются Q_1 -векторы.

1837 Для создания u_n и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по
 1838 азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных
 1839 потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с
 1840 помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориен-
 1841 тированных библиотек на языке C++ QnTools.

1842 Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две
 1843 системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [79]. TOF400 расположен на рас-
 1844 стоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC.
 1845 TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекры-
 1846 ваются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический
 1847 аксептанс.

1848 Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте
 1849 BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирова-
 1850 ния установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению
 1851 Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

1852 3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

1853 В качестве входных данных моделирования были использовано два ги-
 1854 бридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-
 1855 QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно
 1856 направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ [63]. Мо-
 1857 дель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает
 1858 существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1859 столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [48; 63]. Данная модель
 1860 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального
 1861 акцептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-
 1862 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.
 1863 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,
 1864 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-
 1865 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте
 1866 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора
 1867 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-
 1868 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-
 1869 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-
 1870 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии R_1 в эксперименте
 1871 BM@N.

1872 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-
 1873 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. Для
 1874 каждой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным
 1875 смещением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций уста-
 1876 новки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], которая обеспечивает реали-
 1877 стичный отклик детекторных подсистем установки включая правильную гео-
 1878 метрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимо-
 1879 действия частиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает со-
 1880 ответствующий сигнал в каждом элементе детектора после прохождения ча-
 1881 стиц, чтобы соответствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После
 1882 оцифровки данные проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реа-
 1883 лизованные в программной оболочке BmnRoot [82]. Конечный формат данных
 1884 идентичен как для экспериментальных, так и для реконструированных модель-
 1885 ных данных. Единственным отличием является дополнительная информация в
 1886 файлах симуляции, содержащая все начальные свойства физических процессов
 1887 и код идентификации частиц.

1888 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-
 1889 ного разрешения $(\Delta p/p)$ трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N
 1890 в зависимости от импульса частицы p . Результаты показаны для треков
 1891 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий
 1892 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс p частицы с

разрешением $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$ для кинетической энергии 4A ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии 2A ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц β в TOF700 и импульса p в трековой системе.

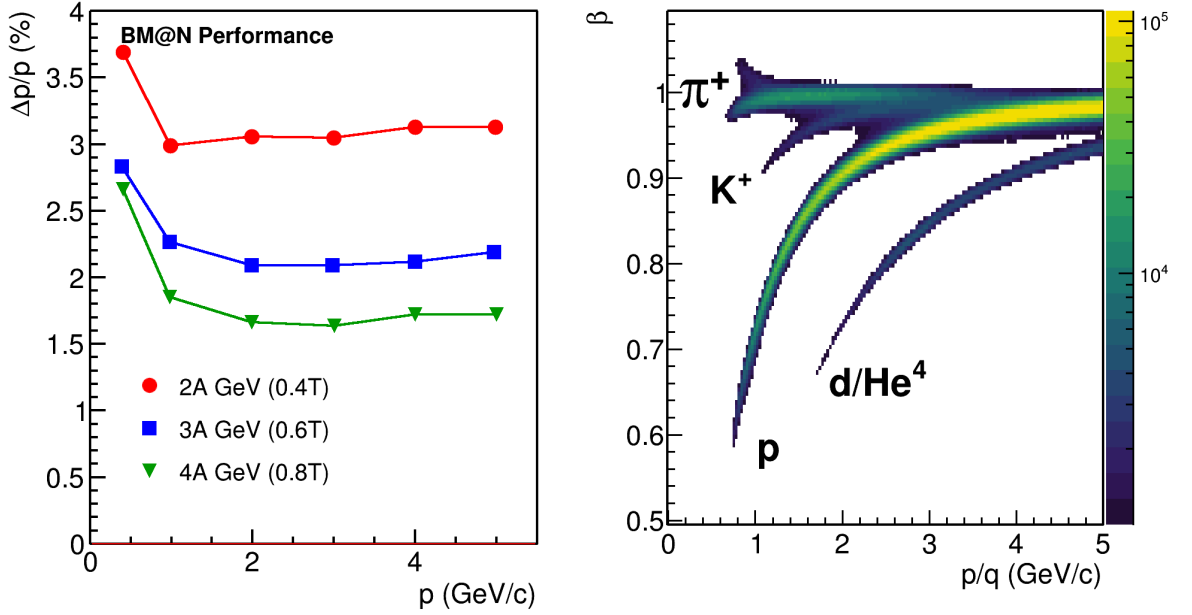


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью β в зависимости от импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.

1900 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

1905 распределение множественности заряженных частиц N_{ch} для полностью рекон-
 1906 струированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений
 1907 при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (открытые квадраты).

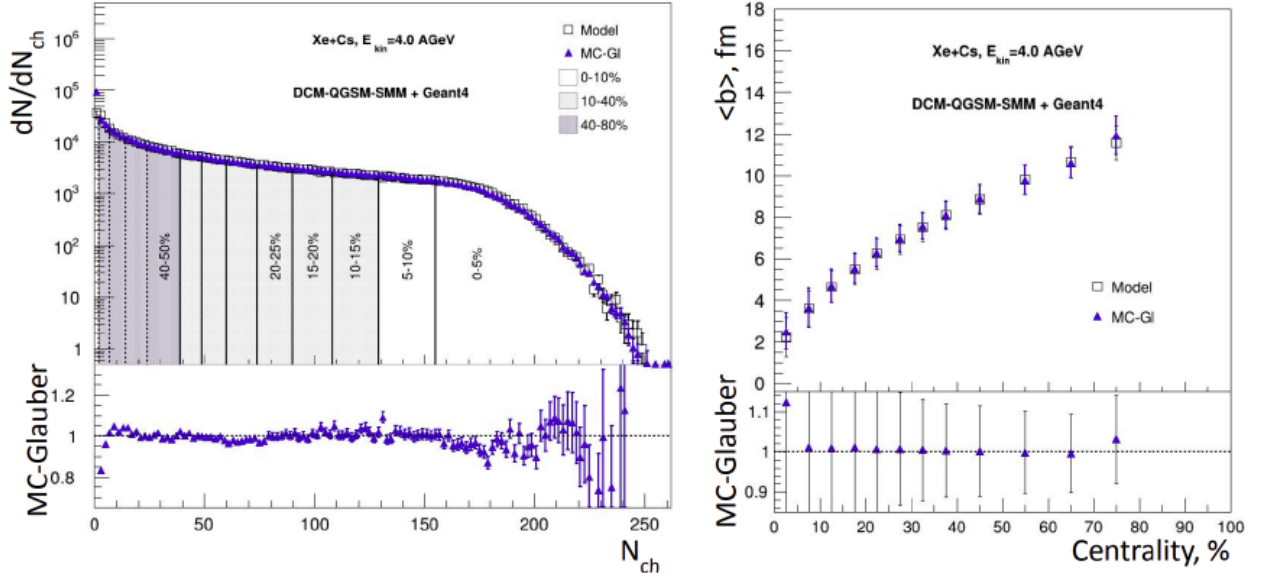


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

1908 В рамках модели МК-Глаубер [85] было сгенерировано 2 миллиона собы-
 1909 тий столкновения Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (сечение неупругого
 1910 нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$ мб) Для каждого события были
 1911 рассчитаны прицельный параметр b , число участвующих нуклонов (N_{part}) и
 1912 число бинарных нуклон-нуклонных столкновений (N_{coll}). Множественность
 1913 частиц N_{ch}^{fit} была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и
 1914 простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном
 1915 распределении (NBD) с параметрами подгонки f , μ и k . Процедура определе-
 1916 ния центральности включает в себя подгонку множественности заряженных
 1917 частиц N_{ch} в FSD+GEM функцией N_{ch}^{fit} . Оптимальный набор параметров f , μ
 1918 и k был найден из процедуры минимизации, которая применяется для нахожде-
 1919 ния минимального значения параметра подгонки χ^2 , как описано в работе [85].

Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение N_{ch}^{fit}/N_{ch} для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описывает распределение множественности N_{ch} для 0-80% центральных столкновений. После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности, черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра $\langle b \rangle$ и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права) показана зависимость $\langle b \rangle$ от центральности для реконструированных событий модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для сравнения приведены значения $\langle b \rangle$ из модели МК-Глаубер (закрытые символы). Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями $\langle b \rangle$ и значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1935

1936 Построение Q_1 векторов

Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FNCal. Модули FNCal были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : (F1) $4.4 < \eta < 5.5$; (F2) $3.9 < \eta < 4.4$; and (F3) $3.1 < \eta < 3.9$. Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.24 разными цветами.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения анизотропных потоков были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$. Соответствующие кинема-

1948

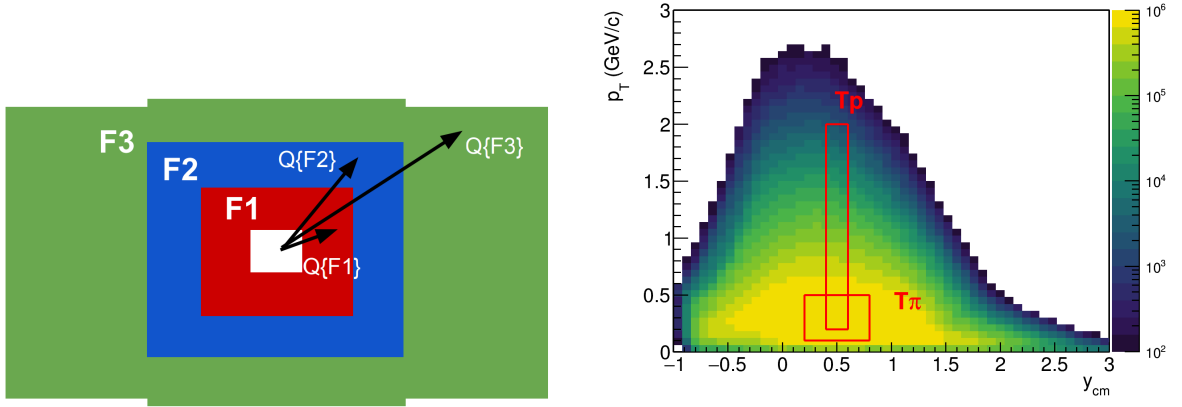


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: азимутальный акцептанс заряженных частиц в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных Q_1 подсобытий Tp и $T\pi$.

1949 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1950

1951 Разрешение плоскости симметрии R_1

1952 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости
 1953 симметрии R_1 были использованы полностью реконструированные данные мо-
 1954 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ.
 1955 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от
 1956 центральности для плоскостей $F1$, $F2$, $F3$, которые показаны схематически на
 1957 левой части рис. 3.24 разными цветами [4; 6]. Разрешение для плоскостей $F1$ и
 1958 $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается
 1959 формулой (1.5). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения
 1960 по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано мето-
 1961 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-
 1962 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру,
 1963 $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций
 1964 со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения
 1965 R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

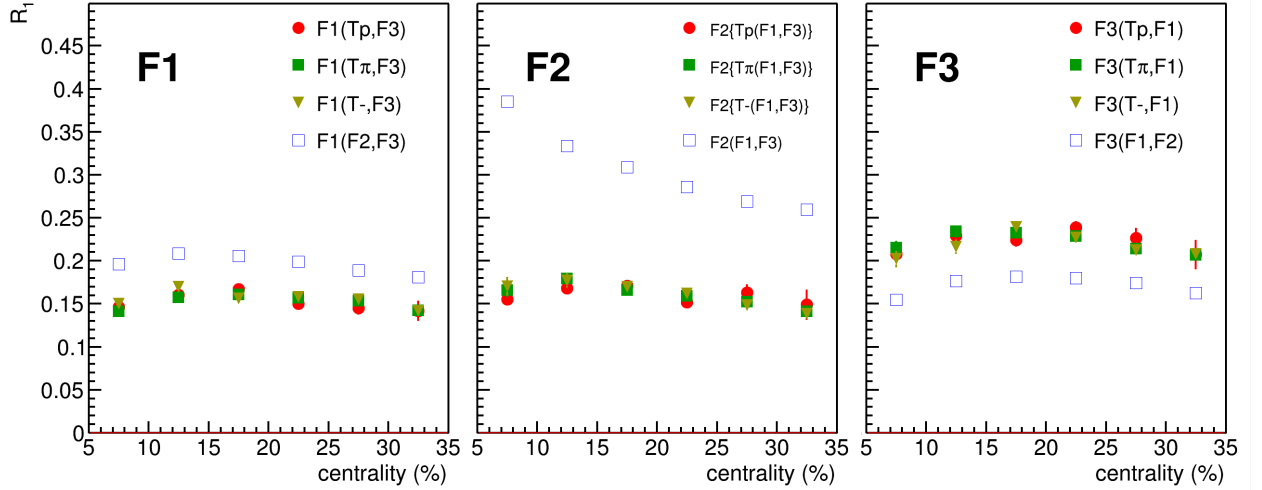


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1970

1971 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азимутального акцептанса. На рисунке 3.26 (слева) представлен азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} .

На рисунке 3.26 (справа) показана зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при

1976

1977

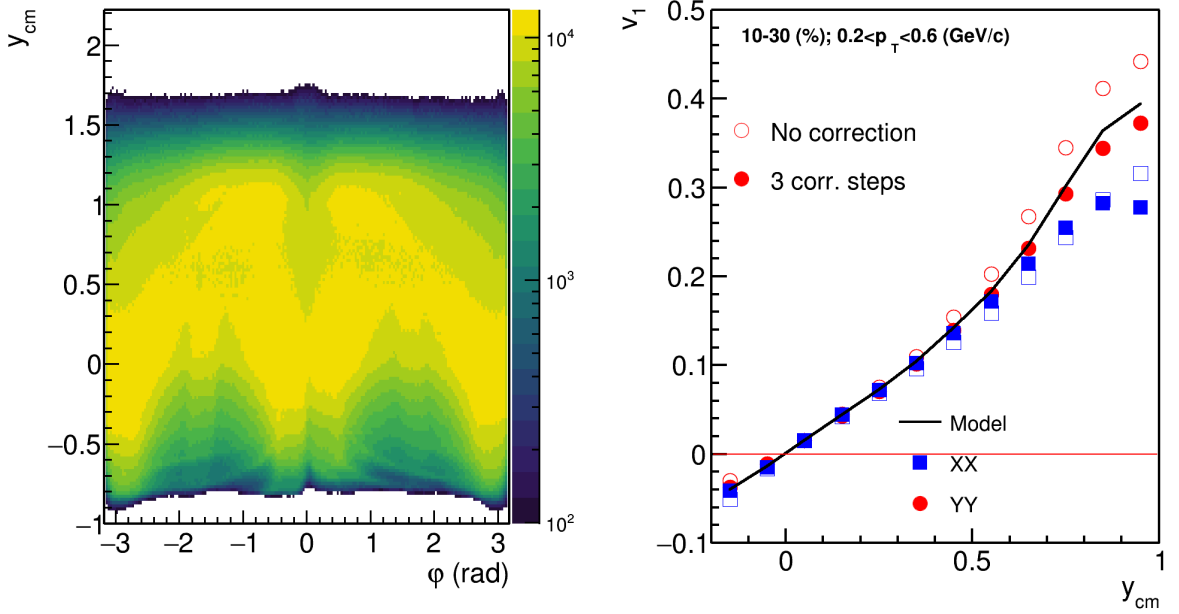


Рисунок 3.26 — Слева: азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки v_1 используя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

1978 энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных дан-
 1979 ных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки $v_1(y_{cm})$ исполь-
 1980 зуя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов: XX (прямоугольники) и YY (кружки).
 1981 Сплошной линией показаны значения $v_1(y_{cm})$ полученные напрямую из модели
 1982 JAM без реконструкции. Без коррекции Q_1 и u_1 векторов на неоднородность
 1983 акцептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент v_1 сиг-
 1984 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от
 1985 модельной кривой в области быстрот $y_{cm} > 0.3$. Для корректировки Q_1 и u_1
 1986 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был исполь-
 1987 зован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов
 1988 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или
 1989 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-
 1990 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-
 1991 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для v_1 , полученные при

1992 помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов (после коррекций), хорошо согласо-
 1993 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [4].
 1994 Однако, результаты v_1 , полученные с использованием XX -компонент, продол-
 1995 жают расходиться с модельной зависимостью $v_1(y_{cm})$ даже после всех коррек-
 1996 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси
 1997 x в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в
 1998 дальнейшем для анализа будет использованы лишь корреляции YY -компонент
 1999 u_n и Q_1 -векторов.

2000 3.2.3 Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I) 2001 столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ

2002 В 2022-2023 гг эксперимент BM@N [79] провел свой первый физический
 2003 сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений ионов ксенона
 2004 Xe с мишенью Cs(I) при кинетической энергии пучка $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Схема
 2005 эксперимента BM@N для сеанса Xe+Cs(I) показана на рис. 2.5.

2006 Следующий список определяет критерии качества, используемых на этапе
 2007 процедуры отбора событий:

- 2008 1. ССТ2 триггер: этот критерий требует положительного решения триг-
 2009 гера ССТ2 в качестве предварительного отбора центральных столк-
 2010 новений. ССТ2 состоит из триггера минимального смещения MBT и
 2011 сигнала от баррельного детектора (BD), генерируемого, когда множе-
 2012 ственность попаданий в BD превышает определенный порог: $CST =$
 2013 $MBT \times BD(> 4)$ [86].
- 2014 2. существует реконструированная вершина события. Число треков, по ко-
 2015 торым была восстановлена, вершина должно было быть не менее 2. По-
 2016 ложение вершины должно быть в области мишени: положение вершины
 2017 по оси z , z_{vtx} должно лежать в границах: $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$ см. Положе-
 2018 ние вершины в плоскости, поперечной направлению пучка (плоскость
 2019 $x - y$), должно лежать в границах: $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$ см.
- 2020 3. Для исключения событий, не разделенных по времени и включающих
 2021 частицы из более чем одного столкновения (PileUp), была использова-

на корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM), как показано на рис. 3.27 (слева). События, лежащие вне диапазона 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего, отбрасывались как не разделенные по времени.

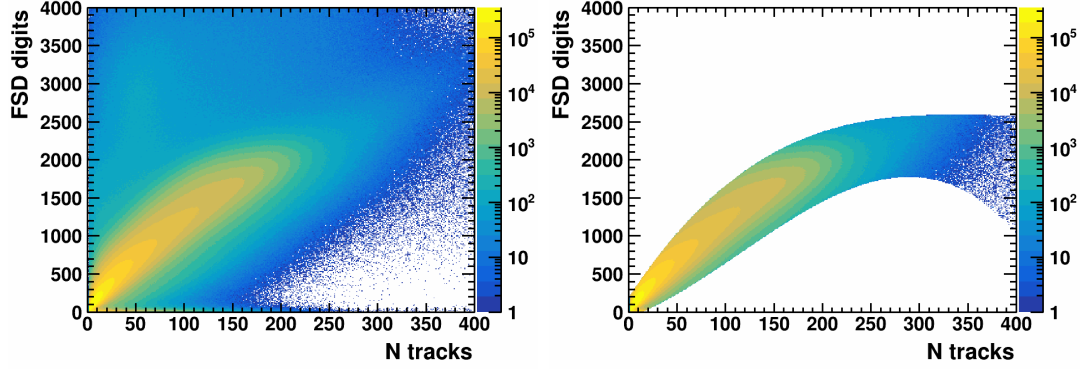


Рисунок 3.27 — Корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM) до (слева) и после отбора событий лежащих в диапазоне 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего (справа).

Весь объем экспериментальных данных BM@N в пределах одного цикла работы ускорителя Nuclotron делился на отдельные сегменты, которые могут бы выбраны по специальному идентификатору (RunId). В пределах одного сегмента (рана) характеристики детекторных подсистем установки BM@N остаются неизменными. Для выбора подходящих для анализа сегментов данных была произведена процедура отбора (контроль качества). Средние наблюдаемых величин, такие как: N_{ch} (множественность заряженных частиц в системе FSD+GEM), E_{tot} (полная энергия фрагментов-спектаторов в FHCAL), N_{vtx} (число треков в реконструкции вершины) и т.д., были вычислены для каждого RunId. Затем были вычислены среднее (μ) и стандартное отклонение (σ) для выбранной наблюдаемой величины. Сегменты данных, для которых средние наблюдаемые величины отклоняются более чем на $\pm 3\sigma$ от среднего по всему сеансу исключаются из анализа. Для уменьшения нагрузки на файловую систему кластера, отобранные и откалиброванные данные были записаны в формате простого дерева ROOT. Несмотря на высокую степень сжатия, файлы сохраняют необходимую для выполнения физического анализа информацию. Исходный

размер данных сеанса Xe+Cs(I) в формате BmnRoot составляет порядка сотен терабайт. Разработанный автором данной работы формат с высокой степенью сжатия BmnPico позволил сократить размер до ~ 1.5 ТБ.

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделах: 1.4 и 3.2.2. Таким образом, процедура определения центральности для анализа реальных данных и полностью реконструированных модельных данных BM@N была идентичной. На рис. 3.28 представлено распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). На основе множественности заряженных частиц были определены границы классов центральности, обозначенные вертикальными линиями.

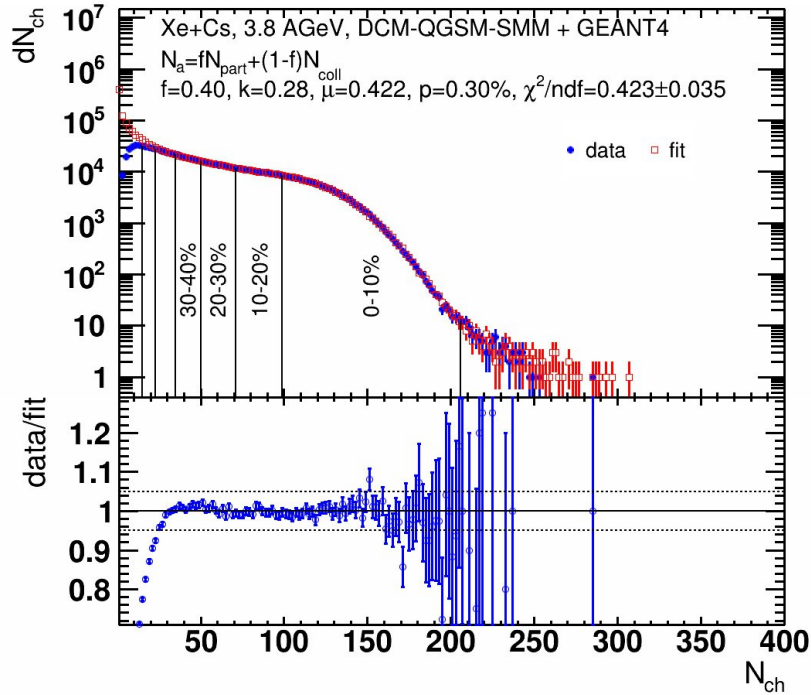


Рисунок 3.28 — Распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальными линиями обозначены границы классов центральности.

Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие следующий отбор:

1. число станций трековой системы, по которым была восстановлена траектория частицы: не менее 5;
2. параметр качества аппроксимации траектории χ^2/ndf : $\chi^2/df < 5$;
3. расстояние между траекторией и восстановленной вершиной события должно быть менее 5 см.

Для идентификации протонов использовалось время пролета Δt , измеряемое между стартовым T0 и времяпролетным TOF детектором, длина траектории ΔL и импульс p , восстановленные во внутренней трековой системе ВМ@N. По этим значениям для каждой частицы вычислен квадрат массы m^2 . Из аппроксимации функцией Гаусса распределения m^2 в узких диапазонах импульса были получены положения вершины и ширины пика m^2 в каждом из этих диапазонов. Идентификация проведена отдельно для систем TOF-400 и TOF-700, поскольку они имеют различное временное разрешение. В выборку протонов отбирались частицы, удовлетворяющие условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2}$, см рис. 3.29–3.30.

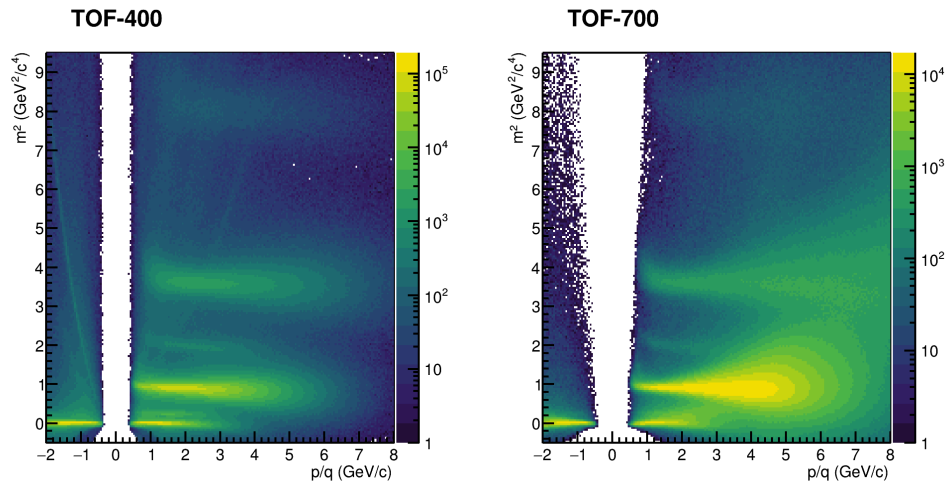


Рисунок 3.29 — Распределение заряженных частиц по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа).

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Было сгенерировано 5 миллионов событий столкнове-

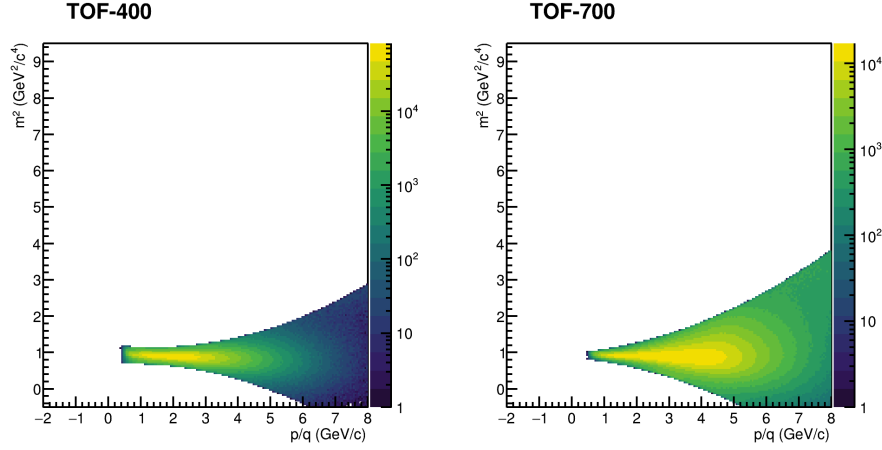


Рисунок 3.30 — Распределение отобранных протонов по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа). Отобранные протоны удовлетворяют условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2} \text{ cut}$.

ний Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ используя модель JAM MD2. Далее вы-
борка событий прошла полную цепочку симуляций установки BM@N на базе
платформы GEANT4 [84], с последующей полной реконструкцией.

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.12)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделирован-
ных протонов. На рисунке 3.31 представлена зависимость эффективности ре-
конструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T). В даль-
нейшем вес обратно пропорциональный эффективности был использован при
построении корреляций для направленных потоков протонов.

В предыдущем разделе 3.2.2 было показано, что в эксперименте BM@N
для анализа направленного потока v_1 необходимо использовать только корреля-
цию YY компонент вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.
Корреляция XX будет искажена влиянием магнитного поля дипольного магни-
та. Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была
использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL бы-
ли разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте: F1, F2 и F3, как
показано на рис. 3.32. В каждой из групп Q_1 -вектор вычислялся независимо
согласно формуле 3.8. Дополнительно для оценки вклада непотоковых корре-

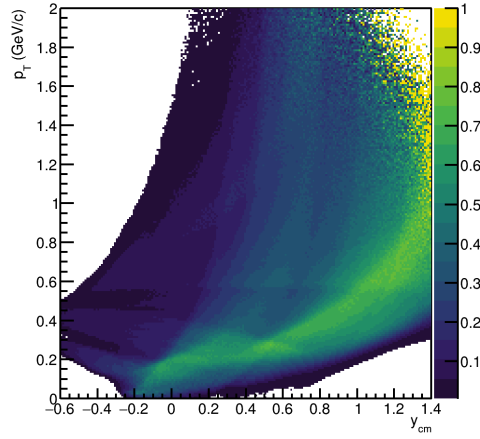


Рисунок 3.31 — Эффективность реконструкции протонов в фазовом пространстве быстроты y_{cm} и поперечного импульса p_T

2094 лаций были определены Q_1 -вектора из треков заряженных частиц с попереч-
 2095 ным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с: ($T+$) — положительно заряженные частицы
 2096 с псевдобыстротой $2 < \eta < 3$ и ($T-$) — отрицательно заряженные частицы с
 псевдобыстротой $1.5 < \eta < 4$.

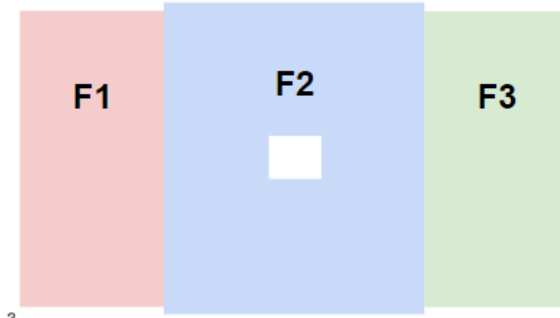


Рисунок 3.32 — Схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в экспериментальных данных Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ.

2097

2098 С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено раз-
 2099 решение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычисле-
 2100 но с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Дополнительно для
 2101 подсобытия $F2$ были получены оценки методом четырёх подсобытий, который
 2102 выражается формулой (1.14). Зависимость разрешения плоскости симметрии
 2103 от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 3.33.
 2104 Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по скорости комбинаций,
 2105 согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех

2106 плоскостей симметрии. Это может говорить о малом вкладе непотоковых кор-
 2107 реляций в разрешение и в экспериментальных данных.

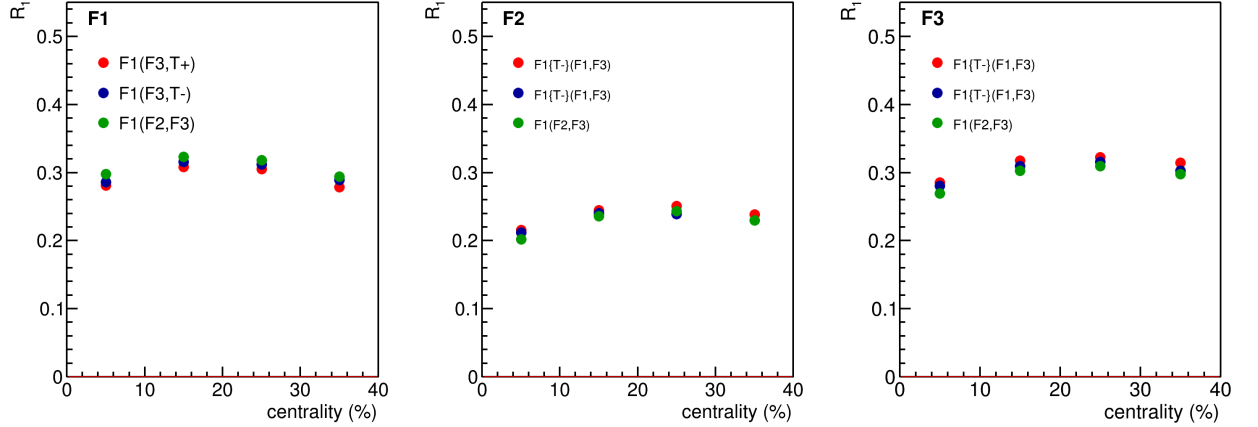


Рисунок 3.33 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 от центральности для экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

2108 По отношению к плоскостям симметрии F1, F2, F3 из адронного кало-
 2109 риметра FHCAL, был измерен направленный поток v_1 протонов методом ска-
 2110 лярного произведения. Были использованы только корреляции YY компонент
 2111 вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.

$$v_1(p_T, y) = \frac{2 \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_{1,y}(p_T, y) Q_{1,y}}{R_{1,y} \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.13)$$

2112 где $e(p_T, y)$ — значение эффективности реконструкции протонов для данных
 2113 поперечного импульса p_T и быстроты y и $R_{1,y}$ — YY компонента разрешения
 2114 плоскости симметрии.

2115 На рисунке 4.8 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов
 2116 от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии
 2117 F1, F2 и F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при
 2118 энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. v_1 , полученный относительно плоскостей симметрии F2
 2119 и F3, согласуется в пределах 4%. Направленный поток, измеренный относитель-
 2120 но плоскости симметрии F1, отличается, поскольку из-за разделения заряжен-
 2121 ных частиц в магнитном поле модули подсобытия F1 регистрируют в основном
 2122 протоны. Отсюда v_1 относительно плоскости F1 может быть подвержен вкла-

2123 ду непотоковых корреляций. В дальнейшем результат для v_1 представлен как
 2124 среднее между v_1 , полученным относительно плоскостей F2 и F3 [9].

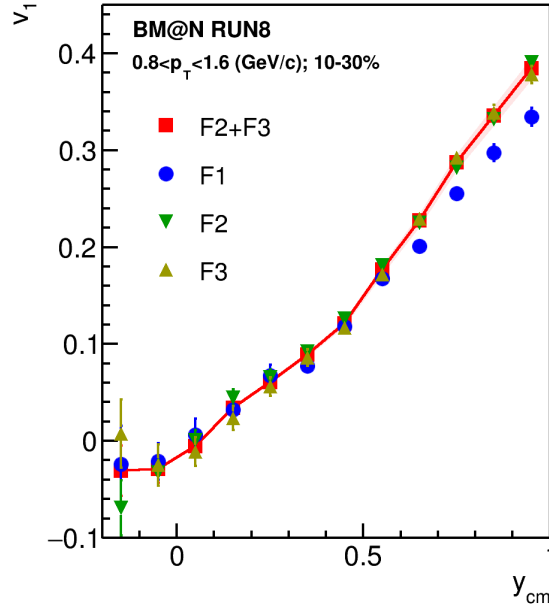


Рисунок 3.34 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстро-
 ты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии F1, F2 и
 F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии
 $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

2125 Для определения суммарной для v_1 , измеренного в экспериментальных
 2126 данных Xe+Cs(I) при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ на установке BM@N были рассмотрены
 2127 следующие источники систематической погрешности (для деталей см. [87]):

- 2128 — Погрешность в определении импульса протонов. Варьировались крите-
 2129 рии отбора на число станций, использованных для восстановления тра-
 2130 ектории и критерий качества реконструкции траектории. Систематиче-
 2131 ская погрешность: 2-5%.
- 2132 — Вклад вторичных (продуктов распада) частиц. Была исследована раз-
 2133 ница в результатах для v_1 , полученных для протонов с различным кри-
 2134 терием отбора на расстояние между траекторией и восстановленной вер-
 2135 шиной. Результаты согласуются в пределах 1-2%.
- 2136 — Вклад от других типов частиц. Варьировался критерий отбора прото-
 2137 нов, обнаруженная систематическая погрешность составила 2-4%.
- 2138 — Примесь столкновений не на мишени (Xe+C, Xe+Fe, ...). Весь набор
 2139 событий был разделен на 4 группы, согласно азимутальному углу поло-

жения вершины $\phi_{vtx} = \arctg y_{vtx}/x_{vtx}$: $0 - 90^\circ$, $90 - 180^\circ$, $180 - 270^\circ$ и $270 - 0^\circ$. В каждой группе событий v_1 вычислялся независимо. Сравнение показывает согласие в пределах 5%.

- Вклад акцептанса и эффективности установки. v_1 протонов, идентифицированных независимо при помощи TOF400 и TOF700 находится в согласии в области перекрытия акцептансов детекторов. v_1 протонов был измерен с применением и без применения веса, обратного эффективности, вычисленной, используя реалистичное Монте-Карло моделирование установки BM@N с полной реконструкцией. Результаты согласуются в пределах 2%.
- Систематическая погрешность из-за изменения характеристик детекторов в ходе сеанса набора данных. Весь набор данных был разделён на несколько периодов сеанса набора данных, в каждом из которых v_1 был измерен независимо. Систематическая ошибка оказалась менее статистической и находится в пределах 5%.

Суммарная систематическая ошибка оказалась менее 8%.

3.3 Выводы к главе 3

В главе представлены детали анализа экспериментальных данных с установки HADES включая критерии отбора столкновений ядер и траекторий заряженных частиц. Описаны метод определения центральности столкновения при помощи количества срабатываний времяпролётной системы META, процедуры идентификации протонов при помощи времени пролёта и способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. Приведено описание метода оценки плоскости симметрии, используя передний годоскоп FW, и метода вычисления разрешения плоскости симметрии. В главе детально описана процедура вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [5]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения; систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного пото-

ка протонов, измеренного при помощи метода случайных подсобытий и метода трех подсобытий, показывает систематическую разницу порядка 5% для средне-центральных столкновений ядер Au+Au. В главе показано, что использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок была вычислена систематическая ошибка для измеренных значений анизотропных потоков протонов, включенная в публикацию [5]. Результаты анализа экспериментальных данных с установки HADES, приведённые в данной главе опубликованы в работах [1; 2; 5].

В главе описаны процедуры Монте-Карло моделирования и реконструкции событий на установке BM@N, включая выбор моделей для изучения эффективности измерения анизотропных потоков. Обсуждаются методы оценки центральности столкновения при помощи множественности заряженных частиц и плоскости симметрии с использованием калориметра FHCAL. Применение коррекций на азимутальную неоднородность позволило достичь согласия полностью реконструированных данных с моделью в пределах 5%. Показано, что для анализа данных BM@N необходимо использовать корреляцию компонент YY . Приведены результаты анализа данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{\text{kin}} = 3.8A$ ГэВ, включая отбор данных, идентификацию протонов и оценку плоскости симметрии. Показано, что используя предложенные Автором методы позволяет добиться малого вклада непотоковых корреляций в пределах 4 – 5%, что указывает на малый вклад непотоковых корреляций. Суммарная систематическая погрешность для v_1 протонов оценена в пределах 8%. Результаты анализа данных Монте-Карло моделирования установки BM@N с полной реконструкцией, приведённые в данной главе опубликованы в работах [3; 4; 6]. Результаты анализа экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при $E_{\text{kin}} = 3.8A$ ГэВ опубликованы в [9].

Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

2197

2198 В первой части главы приводятся результаты анализа данных экспери-
 2199 мента HADES для направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au
 2200 и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Проверяются эффекты мас-
 2201 штабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером
 2202 системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1
 2203 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других эксперимен-
 2204 тов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направ-
 2205 ленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя
 2206 результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для
 2207 Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. В дополнении, по-
 2208 казаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых
 2209 экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии
 2210 $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

2211

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

2212

4.1.1 Направленный поток v_1 протонов в зависимости от поперечного импульса и быстроты

2213

2214 На рисунке 4.1 (слева) представлена полученная зависимость направлен-
 2215 ного потока протонов v_1 от быстроты в системе центра масс y_{cm} для 15-20%
 2216 центральных столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (зеленые тре-
 2217 угольники) и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ (красные кружки) и $1.58A$ ГэВ
 2218 (синие квадраты) [7; 8]. $v_1(y_{cm})$ имеет разный знак в области положительных
 2219 и отрицательных быстрот и для всех трех систем проходит через ноль в об-
 2220 ласти средних быстрот. Выполнение условия прохождения $v_1(y_{cm})$ через ноль
 2221 может говорить об отсутствии влияния непотоковых корреляций, связанных с
 2222 сохранением полного (поперечного) импульса при столкновении, на полученный

результат измерения. На правой части рис. 4.1 представлена полученная $v_1(p_T)$ зависимость для протонов. Значения v_1 протонов, в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются между собой с учетом систематической ошибки измерений.

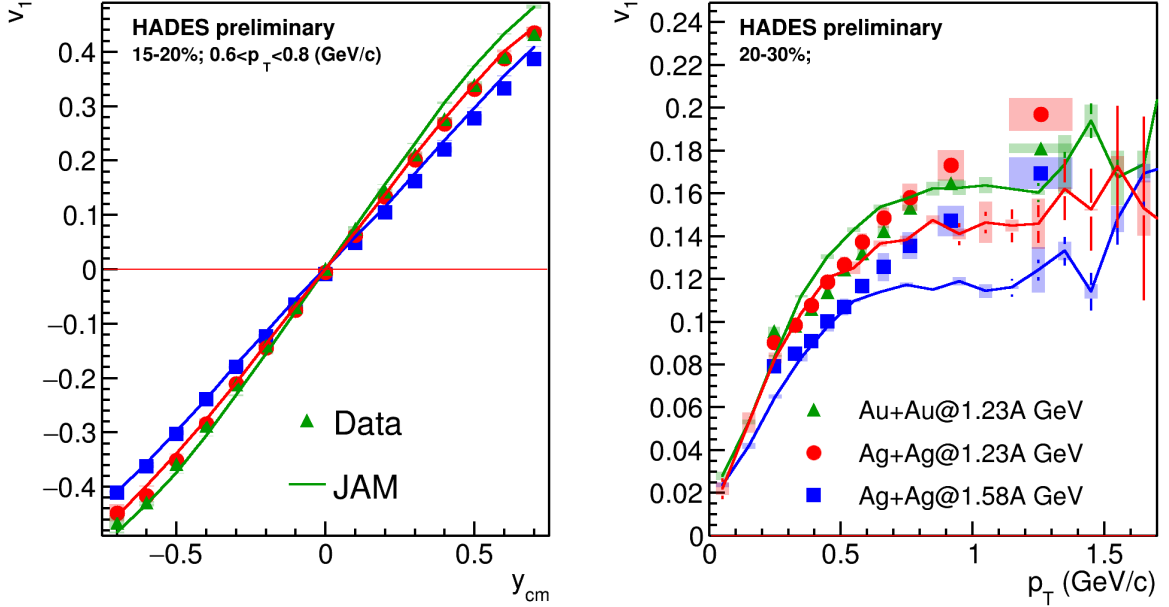


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты в системе центра масс y_{cm} (слева) и поперечного импульса p_T (справа) для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS).

Протоны в столкновениях Ag+Ag при большей энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ обладают меньшим значением v_1 , чем при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. При энергиях столкновения $E_{kin} = 1.23 - 4.0A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 3.3$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые анизотропные потоки v_n становится значительным и во многом определяет их зависимость от энергии столкновения. Время пролета двух сталкивающихся ядер t_{pass} , которое накладывает ограничение на время взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами, можно оценить как $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$, где R - радиус ядра и y_{beam} быстрота пучка. Уменьшение сигнала v_1 с ростом энергии может отражать уменьшение времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} . Модель JAM [20; 47; 48] с импульсно-зависимым потенциалом среднего поля хо-

рошо описывает зависимость v_1 от быстроты y_{cm} для всех трех измерений, как показано на левой части рис. 4.1 сплошными линиями. Для потенциала MD2 с ядерной несжимаемостью = 280 МэВ (жесткое EOS) уровень согласия между экспериментальными данными и моделью достигает 5-10%. При этом, модель плохо описывает зависимость v_1 протонов от поперечного импульса p_T в области малых быстрот, как показано на правой части рис. 4.1. Разница между моделью и данными растет с ростом p_T протона и достигает 30-40% для $p_T > 0.6$ ГэВ/с. Наклон направленного потока $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ частиц в области средних быстрот ($y_{cm} \sim 0$) удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y_{cm} . Для каждого интервала по центральности столкновения, зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} была аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рисунке 4.2 (слева) приведена зависимость наклона направленного потока v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновения для изучаемых столкновений Au+Au и Ag+Ag [8].

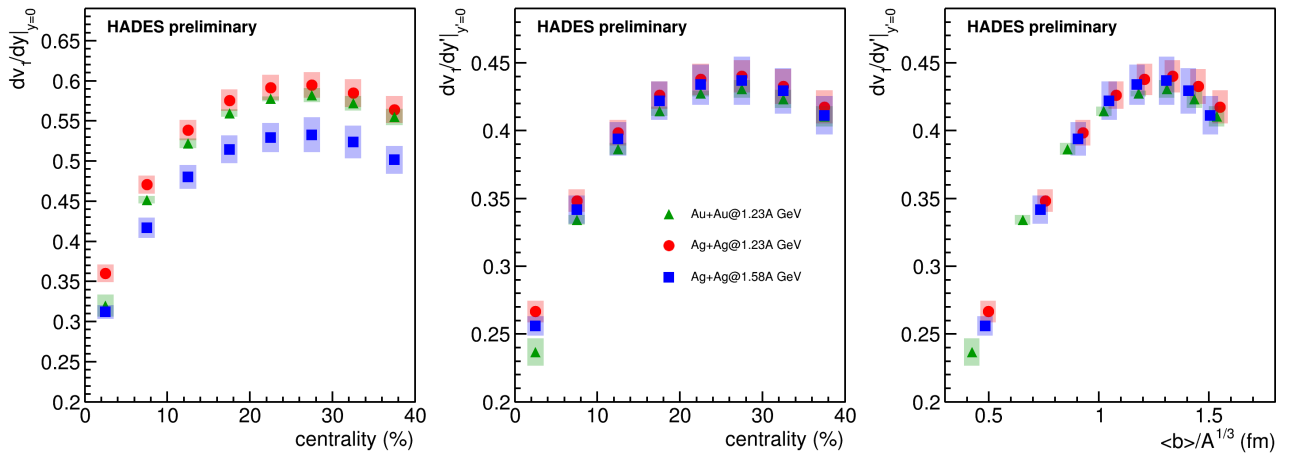


Рисунок 4.2 — Зависимость наклона направленного потока v_1 протонов в области средних быстрот $dv_1/dy|_{y=0}$ от центральности для столкновений Au+Au и Ag+Ag: (слева) для $y = y_{cm}$, (в центре) для y_{cm} номированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ и (справа) для $dv_1/dy'|_{y'=0}$ как функции среднего прицельного параметра $\langle b \rangle$ нормированного на $A^{1/3}$ [4; 7; 8].

$dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ имеет выраженную зависимость от центральности, достигая минимальных значений в центральных столкновениях, где асимметрия области перекрытия ядер минимальна. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столк-

новений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Это может означать, что направленный поток протонов в столкновениях тяжелых ионов зависит преимущественно от геометрии столкновения, нежели от размера системы. Наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ заметно меньше, чем при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ.

4.1.2 Масштабирование v_1 протонов с энергией и геометрией столкновения

Если уменьшение наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов с ростом энергии столкновения является простым следствием уменьшения времени пролета сталкивающихся ядер $t_{pass} = 2R/\sinh(y_{beam})$, то мы должны видеть в экспериментальных данных масштабирование сигнала v_1 с энергией и геометрией столкновения [8; 59]. Для проверки эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения, мы перешли к y_{cm} нормированной на быстроту пучка y_{beam} (0.74 для $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin}=1.58A$ ГэВ): $y' = y_{cm}/y_{beam}$. Зависимость наклона направленного потока протонов $dv_1/dy'|_{y'=0}$ (нормированного на быстроту пучка) от центральности показана на рис. 4.2 в центре. За исключением наиболее центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается одной кривой для всех трех наборов данных. Для более подробного исследования зависимости наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от геометрии области перекрытия ядер, для каждой системы при помощи Монте-Карло версии модели Глаубера было получено среднее значение прицельного параметра $\langle b \rangle$ в каждом из классов центральности. Радиус ядра пропорционален корню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для учета зависимости от размера сталкиваемых ядер, $\langle b \rangle$ в каждом классе по центральности был нормирован на $A^{1/3}$. Наклон $dv_1/dy'|_{y'=0}$ как функция относительного прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлен на правой части рис. 4.2. Данное преобразование улучшило согласие зависимостей наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ в центральных событиях [7; 8]. Таким образом, наблюдаемое масштабирование наклона $dv_1/dy'|_{y'=0}$ протонов с энергией и геометрией столкновения, является наблюдением изменения

2287 времени времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} и может помочь оценить
 2288 влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного
 2289 потока протонов.

2290

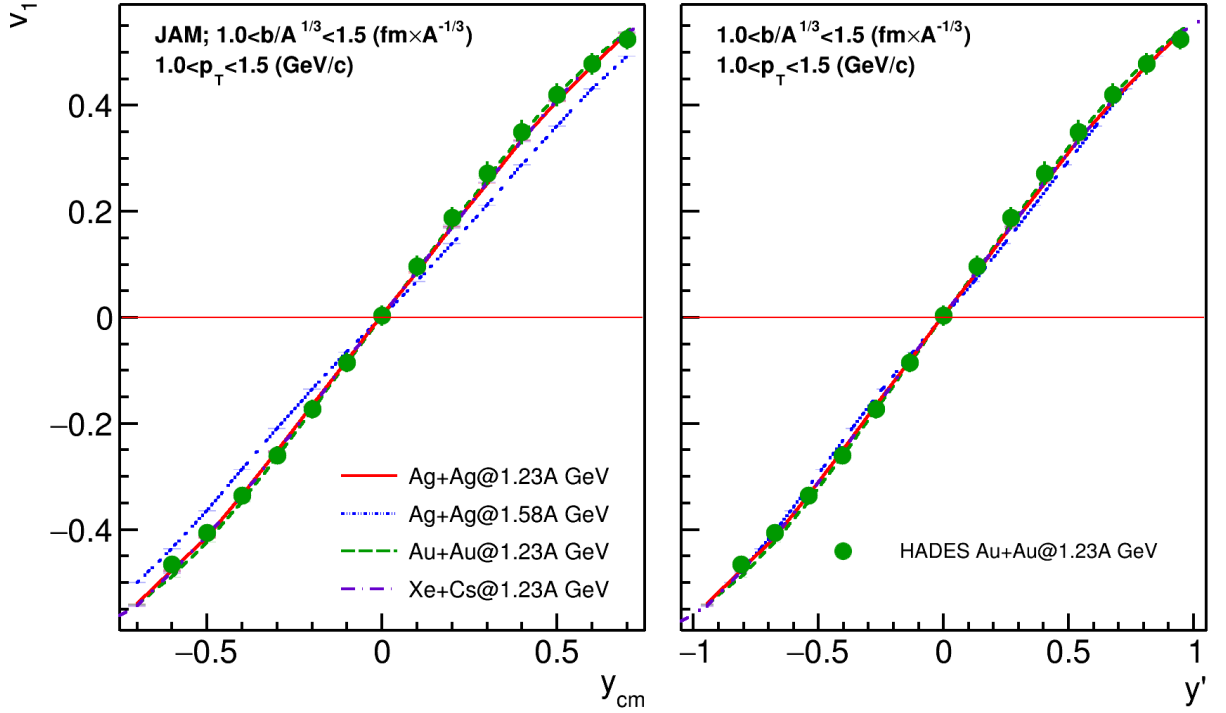


Рисунок 4.3 — Предсказания модели JAM MD2 для зависимости направленно-го потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) для Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений (пунктирные линии). Экспериментальные значения для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ показаны зелеными закрытыми кружками.

2291 На рисунке 4.3 (слева) представлены предсказания модели JAM MD2 для
 2292 зависимости направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для Au+Au,
 2293 Xe+Cs и Ag+Ag столкновений при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag столкно-
 2294 вений при $E_{kin}=1.58A$ ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был
 2295 использован относительный прицельный параметр $\langle b \rangle/A^{1/3}$: $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} <$
 2296 $1.5 \text{ fm} A^{-1/3}$. Модельные Результаты $v_1(y_{cm})$ протонов для различных систем
 2297 при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (пунктирные линии) хорошо согласуются между
 2298 собой и в пределах 5% согласуются с экспериментальными данными для v_1 в
 2299 столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (зеленые закрытые круж-
 2300 ки), полученными в данной работе [8]. Правая часть рис. 4.3 показывает, что

все результаты $v_1(y')$ масштабируются после нормировки быстроты на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ [8]. Таким образом, результаты расчетов в рамках модели JAM MD2, также показывают наблюдаемое масштабирование направленного потока v_1 протонов с энергией и геометрией столкновения. Возвращаясь к зависимости направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для Au+Au и Ag+Ag систем мы тоже наблюдаем интересные новые особенности, см. рис. 4.4 (слева). Результаты для столкновений Au + Au и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ находятся в хорошем согласии 5-10% с учетом систематической ошибки.

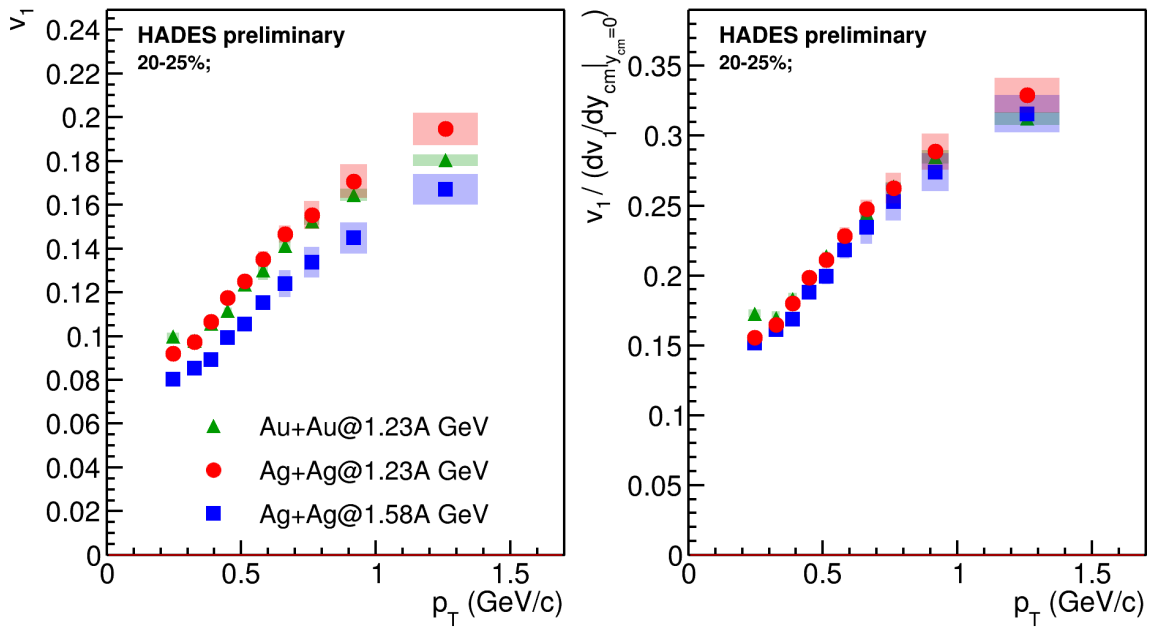


Рисунок 4.4 — Слева: зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для 20-25% центральных Au+Au и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных эксперимента HADES. Справа: $v_1(p_T)$, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

Значения $v_1(p_T)$ для столкновений Ag + Ag при большей энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ систематически ниже, но имеют схожую форму зависимости от p_T . Схожесть формы для зависимости $v_1(p_T)$ для протонов наблюдается еще лучше, если использовать $v_1(p_T)$ нормированный на величину наклона $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$, как показано на правой части рис. 4.4. Наблюдаемое масштабирование для $v_1(p_T)$ может говорить о возможной факторизации зависимости направленного потока v_1 протонов от p_T , быстроты y_{cm} , центральности $\langle b \rangle$, размера системы A и энергии столкновения E_{kin} : $v_1(p_T, y_{cm}, \langle b \rangle, A, E_{kin}) \sim$

2318 $v_1(p_T) \cdot dv_1(y')/dy'_{y'=0}(\langle b \rangle/A^{1/3})$, которую необходимо будет проверить на новых
 2319 экспериментальных данных.
 2320 Описанный выше эффект был также обнаружен нами и для данных, полу-
 2321 ченных с помощью модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2.
 2322 На рисунке 4.5 представлена зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ прото-
 2323 нов от поперечного импульса p_T (слева) и для $v_1(p_T)$, нормированного на на-
 2324 клон $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [4]. Модельные данные представлены для Au+Au,
 2325 Xe+Cs и Ag+Ag столкновений при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag столкно-
 2326 вений при $E_{kin}=1.58A$ ГэВ [8]. Для отбора событий по центральности был
 2327 использован относительный прицельный параметр $\langle b \rangle/A^{1/3}$: $1 < \langle b \rangle/A^{1/3} <$
 2328 $1.5 fm A^{-1/3}$. После нормировки на наклон $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$, теоретические пред-
 сказания $v_1(p_T)$ для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

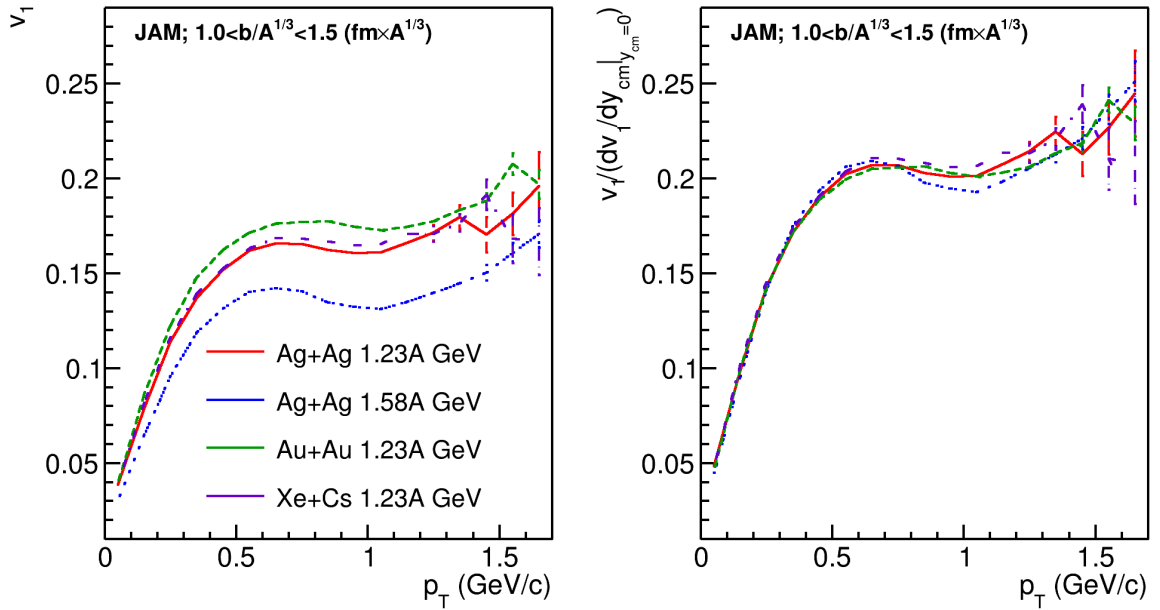


Рисунок 4.5 — Слева: зависимость направленного потока $v_1(p_T)$ протонов от поперечного импульса p_T для средне-центральных Au+Au, Xe+Cs и Ag+Ag столкновений, полученная на основе анализа данных для модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2. Справа: $v_1(p_T)$, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/(dv_1/dy|_{y=0})$

4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

Рисунок 4.6 показывает компиляцию существующих экспериментальных данных для зависимости наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ [7]. Опубликованные данные экспериментов FOPI (светлозеленые закрытые треугольники) [59] и STAR (синие закрытые звезды) [88] получены для средне-центральных Au+Au столкновений.

Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов, полученные в данной работе, в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ показаны для сравнения. Результаты эксперимента HADES для $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au + Au и Ag + Ag, полученные в данной работе находятся в хорошем согласии с результатами других экспериментов. Они показывают монотонную зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ [7]

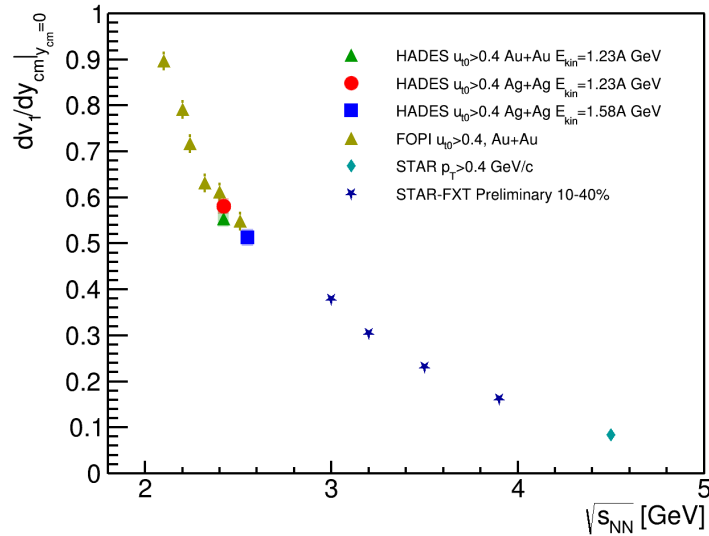


Рисунок 4.6 — Зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: FOPI [59], STAR [88].

4.2 Результаты анализа данных эксперимента BM@N

4.2.1 Оценка эффективности измерения направленного и эллиптического потоков протонов

Для получения оценки эффективности измерения направленного (v_1) и эллиптического потоков (v_2) протонов на установке BM@N было произведено сравнение результатов анализа полностью реконструированных модельных данных столкновений Xe+Cs(I) с результатами, полученными напрямую из модели JAM MD2. Детали о полной реконструкции модельных данных и анализа были представлены в разделе 3.2. Сравнение было сделано для трех кинетических энергий пучка $E_{kin} = 2, 3, 4$ А ГэВ, полностью покрывающих диапазон доступных энергий эксперимента. На рисунке 4.7 (слева) показана зависимость направленного потока v_1 протонов ($0.4 < p_T < 0.8$ ГэВ/с) от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных столкновений Xe+Cs(I) [4; 6].

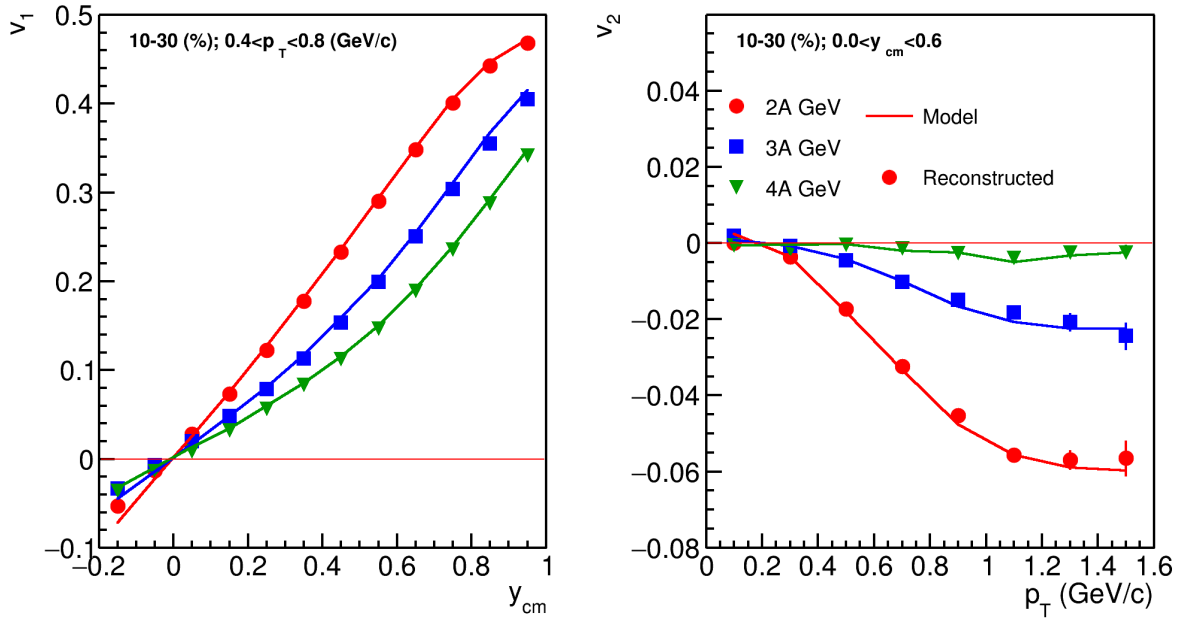


Рисунок 4.7 — Сравнение $v_1(y_{cm})$ (слева) и $v_2(p_T)$ (справа) для протонов из анализа полностью реконструированных в BM@N модельных данных (закрытые маркеры) и напрямую из модели JAM MD2 (линии) для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях 2, 3 и 4 А ГэВ.

Закрытыми маркерами показаны результаты $v_1(y_{cm})$ из анализа полностью реконструированных в ВМ@N модельных событий и линиями результаты, полученные напрямую из модели JAM MD2. Наблюдается хорошее 2-5% согласие между результатами анализа для всех трех энергий, которые показаны на рисунке разными цветами [4; 6]. Выполняется условие прохождения $v_1(y_{cm})$ через ноль в области средних быстрот, что может говорить об отсутствии значительного влияния непотоковых корреляций, связанных с сохранение полного (поперечного) импульса при столкновении. Аксептанс TOF детекторов в ВМ@N позволяет производить измерения v_1 только в области передних быстрот, но уже для следующего физического сеанса планируется увеличение покрытия TOF400. Это позволит улучшить покрытие области средних быстрот ($-0.35 < y_{cm} < 0.35$).

На рис. 4.7 (справа) показана зависимость эллиптического потока v_2 протонов ($0 < y_{cm} < 0.6$) для 10-30% центральных столкновений Xe+Cs(I). Закрытыми маркерами показаны результаты $v_2(p_T)$ из анализа полностью реконструированных в ВМ@N модельных событий и линиями результаты, полученные напрямую из модели JAM MD2. Между значениями $v_2(p_T)$ извлеченными из модели и результатами анализа полностью реконструированных в ВМ@N модельных событий наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.2 Направленный поток v_1 протонов в Xe+Cs(I) столкновениях при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ

В начале 2023 года на установке ВМ@N закончился набор данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии и измерении направленного потока v_1 протонов из экспериментальных данных, как детально описано в разделе 3.2. На рисунке 4.8 (слева) показана зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ, полученная из анализа экспериментальных данных ВМ@N. Для сравнения показано предсказание из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом

MD2 [9]. Полученная из анализа данных зависимость $v_1(y_{cm})$ согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах 5-8% при быстротах $y_{cm} < 1$. Зависимость $v_1(y_{cm})$ была аппроксимирована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон $v_1(y_{cm})$ протонов в области средних быстрот $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . Правая часть рис. 4.8 показывает сравнение для полученного наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ из анализа данных эксперимента BM@N с данными из других экспериментов в данной области энергий. Оно позволяет прийти к выводу, что предварительные результаты эксперимента BM@N для наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ находятся в хорошем согласии с результатами других экспериментов.

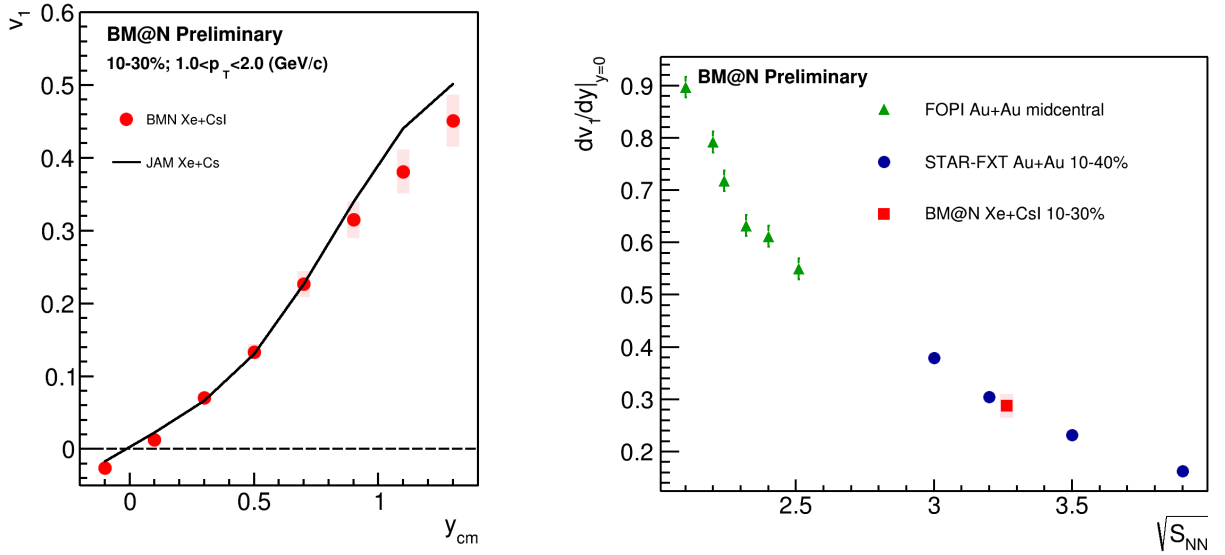


Рисунок 4.8 — Слева: сравнение предварительных результатов эксперимента BM@N для зависимости $v_1(y_{cm})$ протонов для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ с расчетами модели JAM. Справа: зависимость наклона $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Xe+Cs(I) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$.

Полученные результаты анализа полностью реконструированных модельных данных и первых экспериментальных данных для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ позволяют сделать вывод о высокой эффективности установки BM@N для измерения анизотропных потоков.

4.3 Выводы к главе 4

2400

2401 В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столк-
 2402 новениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ
 2403 в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опубли-
 2404 кованными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштаби-
 2405 рования направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и раз-
 2406 мером системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит
 2407 от энергии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при
 2408 энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте
 2409 HADES. Значения наклона направленного потока $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ после коррек-
 2410 ции на размер системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимо-
 2411 стью от относительного прицельного параметра. Наклон направленного потока
 2412 $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при
 2413 энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с миро-
 2414 выми данными. Результаты для v_1 протонов, измеренный в экспериментальных
 2415 данных установки HADES опубликованы в работах [5; 7; 8].

2416 В главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирова-
 2417 ния эксперимента BM@N на возможность измерения направленного и эллипти-
 2418 ческого потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апро-
 2419 бированные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-
 2420 ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
 2421 эксперименте BM@N. Сравнение v_1 , измеренного разработанными Автором ме-
 2422 тодами, в экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии
 2423 3.8A ГэВ с теоретическими предсказаниями модели JAM с импульсно-зависи-
 2424 мым потенциалом показывает согласие в пределах 8%. Значения наклона на-
 2425 правленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ в эксперимен-
 2426 тальных данных Xe+Cs(I) при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ находятся в хорошем согласии
 2427 с данными с других экспериментов. Результаты исследования эффективности
 2428 измерения направленного потока v_1 протонов на установке BM@N опубликова-
 2429 ны в работах [3; 4; 6]. v_1 протонов из экспериментальных данных столкновений
 2430 Xe+Cs(I) при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ на BM@N опубликованы в [9].

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволю расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Список литературы

2455

- 2456 1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2457 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2458 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2459 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2460 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2461 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2462 3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2463 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2464 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2465 4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2466 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2467 № 2. — С. 622—637.
- 2468 5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2469 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2470 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2471 6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
2472 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
- 2473 7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
2474 $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21,
2475 № 4. — С. 661—663.
- 2476 8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
2477 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
2478 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
- 2479 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of
2480 3.8 A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, №
2481 11. — С. 2441009.
- 2482 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
2483 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.

- 2484 11. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
2485 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
2486 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2487 12. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
2488 2022.
- 2489 13. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
2490 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2491 14. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
2492 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 2493 15. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2494 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2495 16. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
2496 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
2497 Т. 23. — С. 293—333.
- 2498 17. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
2499 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
2500 1298.
- 2501 18. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
2502 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2503 19. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
2504 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
2505 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2506 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2507 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.
- 2508 21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
2509 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
2510 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
2511 1986. — С. 801—818.
- 2512 22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
2513 Taylor. — 1974. — Т. 10. — С. 2445—2459.

- 2514 23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
2515 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — T. 24, № 10. —
2516 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2517 24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
2518 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
2519 2014. — T. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2520 25. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
2521 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — T. 410. — C. 337—
2522 343.
- 2523 26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
2524 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
2525 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — T. 757. —
2526 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2527 27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
2528 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — T. 25,
2529 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2530 28. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
2531 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — T. 548. — C. 62—
2532 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2533 29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
2534 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — T. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
2535 [\[nucl-ex\]](#).
- 2536 30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2537 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — T. 696. — C. 328—
2538 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).
- 2539 31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2540 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — T. 80. — C. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2541 [\[nucl-ex\]](#).
- 2542 32. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2543 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — T.
2544 118, № 21. — C. 212301. — arXiv: [1701.06060 \[nucl-ex\]](#).

- 2545 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2546 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2547 T. 137. — C. 277—392.
- 2548 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2549 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — T. 75. —
2550 C. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2551 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2552 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2553 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — T. 82. — C. 044904. — arXiv:
2554 [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
- 2555 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2556 Lett. — 2005. — T. 94. — C. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2557 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2558 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2559 Rev. C. — 2005. — T. 71. — C. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2560 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2561 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — T. 15, № 10. — C. 1040—1045.
- 2562 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2563 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 6. — C. 061102. —
2564 arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
- 2565 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2566 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — T. 49. — C. 581—632.
- 2567 41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2568 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — T. 41. — C. 255—
2569 369.
- 2570 42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2571 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2572 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — T. 25, № 9. — C. 1859.
- 2573 43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2574 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2575 Physics. — 2008. — T. 78, № 4. — C. 044901.

- 2576 44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2577 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2578 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2579 45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2580 World Scientific, 1998.
- 2581 46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2582 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2583 2014. — С. 33—45.
- 2584 47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2585 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2586 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2587 48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2588 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2589 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2590 № 5. — С. 054902.
- 2591 49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2592 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2593 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2594 50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2595 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2596 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2597 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2598 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2599 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2600 [\[nucl-ex\]](#).
- 2601 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2602 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2603 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2604 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2605 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.

- 2606 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2607 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2608 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2609 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2610 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2611 [nucl-th/0406018](#).
- 2612 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2613 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2614 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2615 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2616 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2617 № 3/4. — С. 173—180.
- 2618 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2619 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2620 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2621 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2622 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2623 С. 1—60.
- 2624 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2625 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2626 1. — С. 39.
- 2627 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2628 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2629 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2630 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2631 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2632 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2633 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2634 4. — С. 561—579.
- 2635 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2636 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2637 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2638 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2639 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{\text{NN}}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2640 Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 22. — C. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)
2641 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2642 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2643 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — T. 57. — C. 205—243. — arXiv: [nucl-](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025)
2644 [ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2645 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2646 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2647 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012107.
- 2648 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2649 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — T. 54, № 5. — C. 85.
- 2650 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-Ion
2651 Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // Particles. — 2021. —
2652 T. 4, № 2. — C. 275—287.
- 2653 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2654 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. — C. 034904.
- 2655 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic flow in
2656 relativistic nuclear collisions // Phys. Rev. C. — 1998. — T. 58. — C. 1671—
2657 1678.
- 2658 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2659 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2660 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2661 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.
- 2662 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2663 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —
2664 C. 665—672.
- 2665 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2666 2010.
- 2667 76. *Kreis L., Selyuzhenkov I.* QnTools analysis framework. —. — URL: [%7Bhttps://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools%7D](https://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools).
2668

- 2669 77. *Brun R., Rademakers F.* ROOT: An object oriented data analysis
2670 framework // Nucl. Instrum. Meth. A / под ред. M. Werlen, D. Perret-
2671 Gallix. — 1997. — Т. 389. — С. 81–86.
- 2672 78. *Mamaev M.* Adaptation of the QnTools framework for anisotropic flow analysis
2673 on HADES and BM@N experiments. —. — URL: [https://github.com/
2674 mam-mih-val/qntools_macros](https://github.com/mam-mih-val/qntools_macros).
- 2675 79. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2676 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532. — arXiv:
2677 [2312.17573](https://arxiv.org/abs/2312.17573) [[hep-ex](#)].
- 2678 80. GEANT Detector Description and Simulation Tool / R. Brun [и др.]. — 1994. —
2679 ОКТ.
- 2680 81. Development of the Vector Finder Toolkit for Track Reconstruction in the
2681 BM@N Experiment / D. A. Zinchenko [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. —
2682 2024. — Т. 21, № 3. — С. 544–552.
- 2683 82. The BmnRoot framework for experimental data processing in the BM@N
2684 experiment at NICA / P. Batyuk [и др.] // EPJ Web Conf. / под ред. A.
2685 Forti [и др.]. — 2019. — Т. 214. — С. 05027.
- 2686 83. *Luchsinger R., Grab C.* Vertex reconstruction by means of the method of
2687 Kalman filter // Comput. Phys. Commun. — 1993. — Т. 76. — С. 263–280.
- 2688 84. Geometry and physics of the Geant4 toolkit for high and medium energy
2689 applications / J. Apostolakis [и др.] // Radiat. Phys. Chem. — 2009. — Т.
2690 78, № 10. — С. 859–873.
- 2691 85. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2692 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2693 Т. 86, № 6. — С. 1502–1507.
- 2694 86. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2695 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532.
- 2696 87. Directed flow v_1 of protons in the Xe+Cs(I) collisions at 3.8 AGeV (BM@N
2697 run8) / M. Mamaev [и др.]. —. — arXiv: [2412.08570](https://arxiv.org/abs/2412.08570) [[nucl-ex](#)].
- 2698 88. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
2699 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — Т. 103, № 3. — С. 034908.

